

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2024.11.80

金川铜镍(铂)硫化物矿床岩浆通道成矿系统: 来自矿物学的证据

刘美玉^{1,2}, 苏尚国^{2,*}, 刘心然¹, 郭旭东¹, 李一鸣²

1. 应急管理部国家减灾中心, 北京 100124

2. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083

LIU Meiyu^{1,2}, SU Shangguo^{2,*}, LIU Xinran¹, GUO Xudong¹, LI Yiming²

1. Disaster Reduction Center of China, Beijing 100124, China

2. School of Geosciences and Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China

LIU Meiyu, SU Shangguo, LIU Xinran, et al. Magmatic conduit metallogenic system of Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit: Evidence from mineralogy. *Earth Science Frontiers*, 2025, 32(2): 390-411

Abstract: The Jinchuan deposit is the third largest magmatic copper-nickel sulfide deposit in the world. There are still a lot of controversies about its metallogenic mechanism and there are two main models: ① Magmatic conduit accumulation metallogenic model and ② Deep segregation-injection metallogenetic model. However, none of them can explain the geological phenomena in the mining area well, especially the key problems such as the emplacement of high density sulfide melts. The new progress in experimental petrology and dynamics simulation shows that fluid addition can effectively promote the migration of high-density sulfide slurry and it might be the main mechanism of emplacement of sulfide melts in the Jinchuan deposit. Previous research found that primary Cl-rich hydrated minerals (phlogopite, amphibole, apatite and calcite) are widely distributed in the Jinchuan sulfide ore, indicating that the formation process of the Jinchuan deposit might be significantly influenced by Cl- and C-rich fluids. This paper focuses on the characteristics of specific hydrous minerals in the deposit to discuss the migration mode and emplacement ability of sulfide melt. In order to investigate the significant effects of this Cl-rich and C-rich fluid on migration of the high-density sulfide melts. The primary hydrous minerals and sulfides in the Jinchuan deposit constitute fluid minerals assemblage. It is speculated that the Cl- and C-rich fluid gradually evolved from calcium-rich to magnesium and silicon-rich according to the spatial distribution of the fluid minerals and the moving direction of the magma conduit.

Keywords: Jinchuan Cu-Ni(PGE) sulfide deposit; apatite; fluid mineral assemblages; Cl-rich fluid; magmatic conduit metallogenic system

摘要: 金川岩浆铜镍硫化物矿床是世界第三大岩浆型铜镍(铂)硫化物矿床, 近年来, 关于金川矿床成因机制的讨论一直存在争议。目前流行的成矿模型主要有以下两种: (1) 岩浆通道堆积模型; (2) 深部熔离-多次贯入模型。目前, 二者均不能较好解释矿区中存在的各种地质现象, 特别是高密度硫化物矿浆上侵难等关键问题。实验岩石学和动力学模拟的最新研究进展表明流体的加入可有效推动高密度硫化物的迁移。前期研究发现, 金川矿床硫化物矿石中广泛发育原生富 Cl 或富 C 的含水矿物(磷灰石、方解石、金云母、角闪石等), 富 Cl 和 C 流体活动显著伴随金川矿床成矿过程, 而这种富 Cl 和 C 流体的加入是否为促使高密度硫化物“矿浆”上侵运移的主要机制还需进一步探讨。针对上述问题, 本次研究通过对金川矿床中几类重要矿物进行综

收稿日期: 2024-09-13; 修回日期: 2024-12-02

基金项目: 国家自然科学基金委员会重大研究计划项目(92162213)

作者简介: 刘美玉(1992—), 女, 博士, 矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail: 934383436@qq.com

* 通信作者简介: 苏尚国(1965—), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事岩石学及矿床学的教学及研究工作。E-mail: susg@cugb.edu.cn

<https://www.earthsciencefrontiers.net>, cn 地学前缘, 2025, 32(2)

合的矿物学、地球化学、同位素地球化学研究,以矿物成因探讨了影响金川矿床高密度硫化物“矿浆”上侵运移的主要机制。金川矿床中的原生含水矿物与金属硫化物构成流体晶矿物组合,由流体晶矿物组合的空间展布规律与岩浆通道的前进方向推测,该富 Cl 和 C 的流体由最初的富钙逐渐向富镁、富硅演化。

关键词: 金川 Cu-Ni (PGE) 硫化物矿床; 磷灰石; 流体晶矿物组合; 富 Cl 流体; 岩浆通道成矿系统

中图分类号: P618.41; P618.63; P611.11; P613 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-2321(2025)02-0390-22

0 引言

甘肃金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床是世界第三大岩浆型铜镍硫化物矿床,富含铂族金属、钴、铬、锑、镓和锆等战略性关键金属,是我国战略性关键金属的宝库。金川矿床因小岩体具高矿化率而闻名于世^[1]。为解决成矿岩体和巨量成矿金属间质量不平衡的矛盾,同时解释高密度硫化物矿浆上侵机制和铜镍硫化物矿床中“矿浆”型矿体与围岩的侵入接触关系等特殊地质现象^[2],基于岩浆通道堆积模型^[3-5]和深部熔离-多次贯入模型^[3-9]研究基础,苏尚国等^[10-11]提出了“岩浆通道成矿系统”模型的新概念,认为“岩浆通道成矿系统”是岩浆成矿系统中,岩浆演化晚期“矿浆”运移和就位的空间及其相关成矿要素的组合。“矿浆”中含有较多挥发分,实际为“含矿熔体-流体”混合物,因而其密度较轻且具有流动特征,并在上侵过程中因失去挥发分而呈现出“矿浆”的状态。基于上述,该模型的关键科学问题在于流体如何参与成矿作用,金川成矿过程中是否存在流体活动,流体成分是什么,来源何处,作用机制如何。

实际上,近年来越来越多的研究成果显示,气体在岩浆铜镍铂硫化物矿床形成过程中起着非常重要的作用^[11-17]。主要表现在以下方面。

(1) 气体对“硫化物矿浆”具有搬运作用。在全球多个岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中都存在硫化物矿浆定位过程中携带大量气体的证据。例如,俄罗斯 Norilsk 铜镍硫化物矿床中硫化物珠滴周围存在气孔和杏仁体构造^[16],俄罗斯 Monchgosk NKT 铜镍(铂)硫化物矿床中部分矿石存在的气孔构造^[11],加拿大 Sudbury 铜镍(铂)硫化物矿床中硫化物脉周边存在较宽的漂白带^[11],美国 Stillwater 铂族金属矿床中,伟晶岩中存在的高温流体包裹体、橄榄石和铬铁矿中存在富水熔融包裹体,矿石中存在高温碳酸盐等^[14-15]都是流体参与成矿的地质记录。

实验结果表明,在硅酸盐岩浆-硫化物矿浆-气体平衡系统中,气泡优先与硫化物珠滴结合,“硫化

物矿浆(珠滴)”与气泡结合可导致珠滴-气泡结合物比重降低,并能在硅酸盐岩浆中向上运移^[12]。数字模拟表明,当气泡体积大于硫化物珠滴体积时,气泡-珠滴结合物密度小于硅酸盐熔体密度,气泡-珠滴能通过硅酸盐熔体上侵^[18]。通过利用流体动力学软件 COMSOL Multiphysics 中的混合流湍流模型对携带挥发分的熔体的流体动力学特性进行模拟,结果显示当挥发分流体体积分数达到 30% 时,熔体运移所需的驱动力完全处于地壳内构造应力所能达到的范围内。理论模拟表明“硫化物矿浆”中气体的加入可以使其具有上侵能力。根据模拟结果,深部岩浆房中熔离产生的硫化物矿浆加入挥发分气体,将硫化物矿浆快速活化、上升并侵位^[19]。

(2) 气体对硫化物矿物的搬运作用。随着温度的降低,“硫化物矿浆”发生单硫化物固溶体的结晶分异作用^[4]。单硫化物固溶体形成后,在流体饱和条件下,气泡在低表面能的硫化物晶体表面成核,形成气泡-硫化物结合物。当其浮力大于 0 时,气泡-硫化物结合物能够在硅酸盐岩浆中向上运移^[20]。

(3) 气体对晶粥的活化搬运作用。在岩浆房中由堆晶矿物、堆晶间熔体和“矿浆”等组成的集合体统称晶粥。当岩浆房中堆晶矿物含量达到 50% 时,晶粥就会处于冻结状态^[21-22]。因此,称堆晶矿物含量为 50% 以上的岩浆房为冻结岩浆房。目前,冻结岩浆房活化的机制主要包括:① 气体喷洒模型(SP)。该模式认为岩浆气体相(MVP)上升带来的热,使上覆晶粥中的晶体被吸收、熔融,由于晶体减少而使冻结岩浆房活化^[23-27]。② 解压模型(UZ)。该模式认为热的岩浆注入使晶粥中部分晶体被吸收和部分熔融,降低了晶粥的黏度,导致整个岩浆房对流翻转,使冻结岩浆房活化^[28]。③ 热机械模型(TM)。该模型认为持续的熔融作用对晶粥底部产生微裂隙和机械侵蚀作用,最终导致超压环境,从而促使冻结岩浆房活化^[29-31]。SP 模型及 TM 模型都强调了气体在晶粥活化中的作用。Parmigiani 等^[32]利用晶格波尔兹曼方法(LBM)模拟了气体注入后与晶粥的相互作用,揭示气体的注入是冻结岩浆房活化的主要机制,而部分熔体的产生将不利于

冻结岩浆房活化。地质研究结果也表明,气体注入是冻结岩浆房活化的主要机制^[33-34]。

苏尚国等^[10-11,35]在对金川超镁铁质杂岩体(金云母+磷灰石+碳酸盐矿物+石英+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿)和内蒙古霍各乞超镁铁质杂岩体(铁韭闪石+钠长石+绿帘石+磷灰石+方解石)进行研究后发现,两矿床中均存在一些特殊的矿物晶体组合,这些矿物彼此边界平直,没有交代穿插的显微结构,具有平衡共生的特征,且不同于岩浆岩和变质岩中的矿物组合与结构特征,不能定义为熔体晶。经研究,苏尚国等^[11,17,35-36]认为,这些矿物是在岩浆演化晚期“熔体-流体流”从熔体向流体转变过程中直接从流体中结晶形成的矿物组合,并将其定义为“流体晶矿物组合”。但是,苏尚国等^[11,35]在金川矿床中发现的“流体晶矿物组合”缺乏详细系统的矿物学研究,这种特殊的矿物组合是否为真正意义上的流体晶矿物组合,流体晶矿物组合具有怎样的特征和鉴别标志,流体成分、来源、时代及其对成矿作用的影响等问题仍需进一步解答。

基于上述问题,本文以金川矿床中的特殊矿物组合为研究对象,通过详细的矿物学、地球化学分

析,对金川矿体中的流体晶矿物组合分布及其变化规律进行了厘定,分析了流体的成分、来源,并就硫化物矿浆-流体相互作用机制及其对成矿作用的影响进行了深入探讨。

1 区域地质背景与矿床地质概况

金川铜镍(铂)硫化物矿床地处华北克拉通西北部阿拉善地块南缘的龙首山隆起带,北邻潮水盆地,南邻河西走廊。龙首山隆起带整体呈北西-南东向狭长带状分布,向东逐渐转为近东西向(图1^[37])。金川铜镍(铂)硫化物矿床容矿岩体为一套镁铁质-超镁铁质侵入岩,呈岩墙、岩株、透镜体状或脉状产出,岩体大小小至中等,断续分布于该地区,构成一条重要岩带,在空间分布上大致与区域构造线走向一致,沿NW-SE方向呈平行带状分布于龙首山隆起的两侧,不整合侵入于古元古代白家咀子组的一套斜长角闪岩、片麻岩、混合岩和大理岩中。

与金川矿床形成有关的该套镁铁-超镁铁质岩体受隆起带两侧深大断裂影响,基本分布于深大断

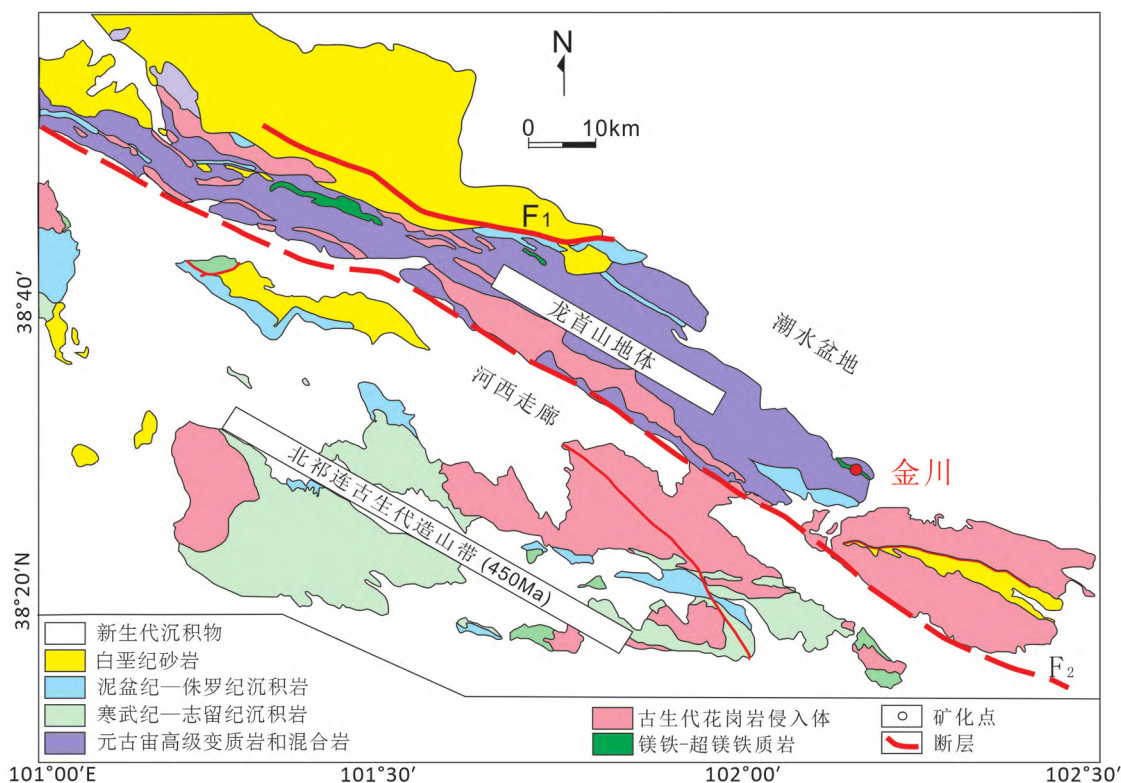


图1 龙首山区域地质简图
(据文献^[37]修改)

Fig.1 Sketch map of the Longshoushan area. Modified after ^[37].

裂的次级断裂中。矿床所在区域构造性质复杂,但总体构造线依北西走向延长,并被 F_8 、 F_{16} 、 F_{17} 、 F_{23} 等几个规模较大的断层自西向东划分为三、一、二、四 4 个矿区^[38](图 2^[37,39-40])。该矿床由上百个小矿体组成,目前已探明的 3 个最具经济价值的矿体分别为赋存于一矿区的 24 号矿体,和赋存于二矿区岩体东西两侧的 1、2 号矿体^[41]。此外,矿床最西端的三矿区岩体几乎全部矿化,形成 58 号矿体,但整体品位较低,由星点浸染状矿石构成。

根据国际地科联推荐的命名方式,金川岩体主要岩石类型包括纯橄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩和橄榄辉石岩,其中,二辉橄榄岩在矿区分布最为广泛。近地表地区,岩体一般以纯橄岩为中心,向外基性程度递减,依次为二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩,呈近似对称分布,少量橄榄辉石岩分布在岩体边缘处。根据矿石中金属硫化物的产出方式和数量,金川矿床的矿石类型大致可划分为 3 类,分别为浸染状矿石、海绵陨铁状(网状)矿石和块状矿石。此外,受后期定向压力或热液叠加作用的影响,部分海绵陨铁状矿石转化为变海绵陨铁状矿石,但产出数量相对有限。不同类型矿石间界线截然,侵入关系明显^[11]。

2 样品采集与测试分析方法

本次研究对 I 和 II 矿区的岩石和矿石样品进行了系统采集,其中矿石样品分别来自 I-24 和 II-1 号矿体。利用光学显微镜、电子显微镜和阴极发光显微镜对超基性岩石、网状矿石和块状矿石样品进行岩相学观察,进一步挑选单矿物样品进行详细的矿物学研究。

矿物主量元素、微量元素测试工作在中国冶金地质总局山东局测试中心完成。主量元素测试仪器型号为(JEOL)JXA-8230,电压、电流和检出角分别为 15 kV、20 nA 和 40° 。主量元素的峰值积分时间和背景积分时间分别为 10 和 5 s;微量元素的峰值积分时间和背景积分时间分别为 20 和 10 s。实验标准矿物为美国 SPI 矿物、金属标准和中国国家标准 GSB,数据矫正方法为 ZAF 法。根据测试矿物的粒度大小,硬度特征的不同,选取束斑直径为 1~10 μm 进行测定。微量元素测试仪器型号为美国 Conherent 公司生产的 GeoLasPro 193nm ArF 准分子系统,ICP-MS: Thermo X2。分析条件:激光波长 193 nm,束斑直径 25 μm ,频率 10 Hz,能量密度约 $10 \text{ J}/\text{cm}^2$ 。

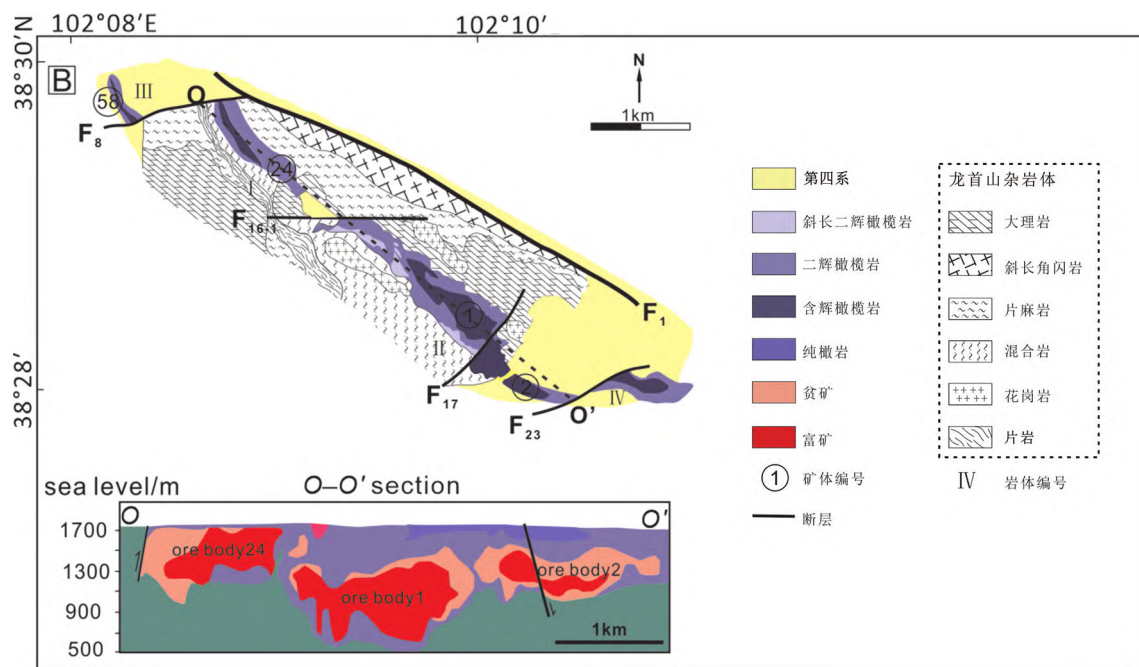


图 2 金川矿床地质图

(据文献^[37,39-40]修改)

Fig. 2 Geological map and cross section of the Jinchuan intrusion. Modified after ^[37, 39-40].

方解石原位 O 同位素分析工作于北京离子探针中心测试完成。测试使用仪器为 SHRIMP II。测试条件和分析参数具体如下:Cs⁺源主离子束加速电压 15 kV,离子电流强度 3 nA,束斑直径 25 μm。每个测试点设置两组扫描,每组扫描 6 次,扫描间隔时间设置为 10 s。在两套扫描仪器之间,设备会自动重新调整离子电流和二次离子流参数,以达到最佳状态。

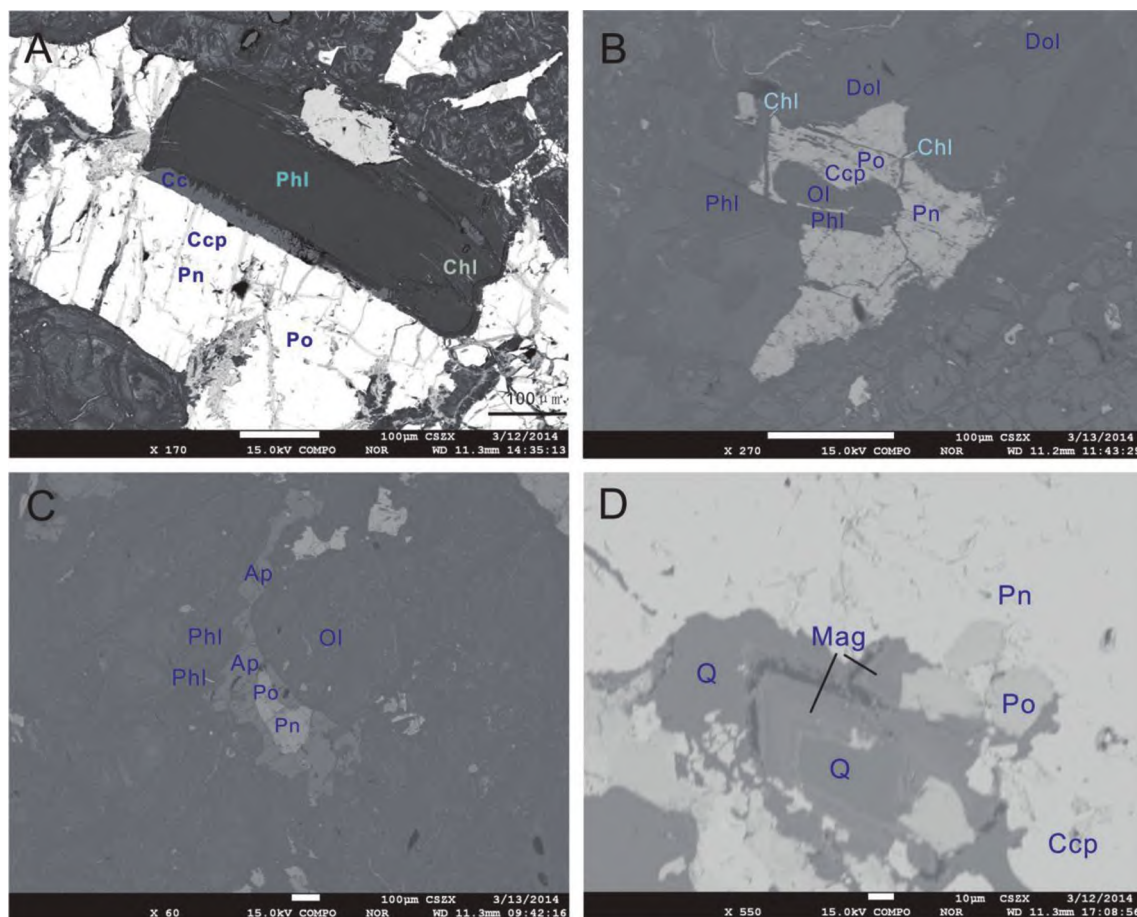
3 岩石矿物学特征

镜下观察发现,金川矿石中具有一定空间演化规律的特殊矿物组合,与无矿岩体中的同类矿物相比差异显著,具体规律如下:2 号矿体,金云母+方解石+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿(图 3A);24 号矿体,金云母+白云石+磷灰石+镍黄铁矿+黄

铜矿+磁黄铁矿(图 3B,C);58 号矿体,石英+菱镁矿+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿(图 3D)。这些矿物之间边界平直,没有交代和穿插关系,暗示他们可能与金属硫化物之间具有成因上的关联性。

3.1 磷灰石

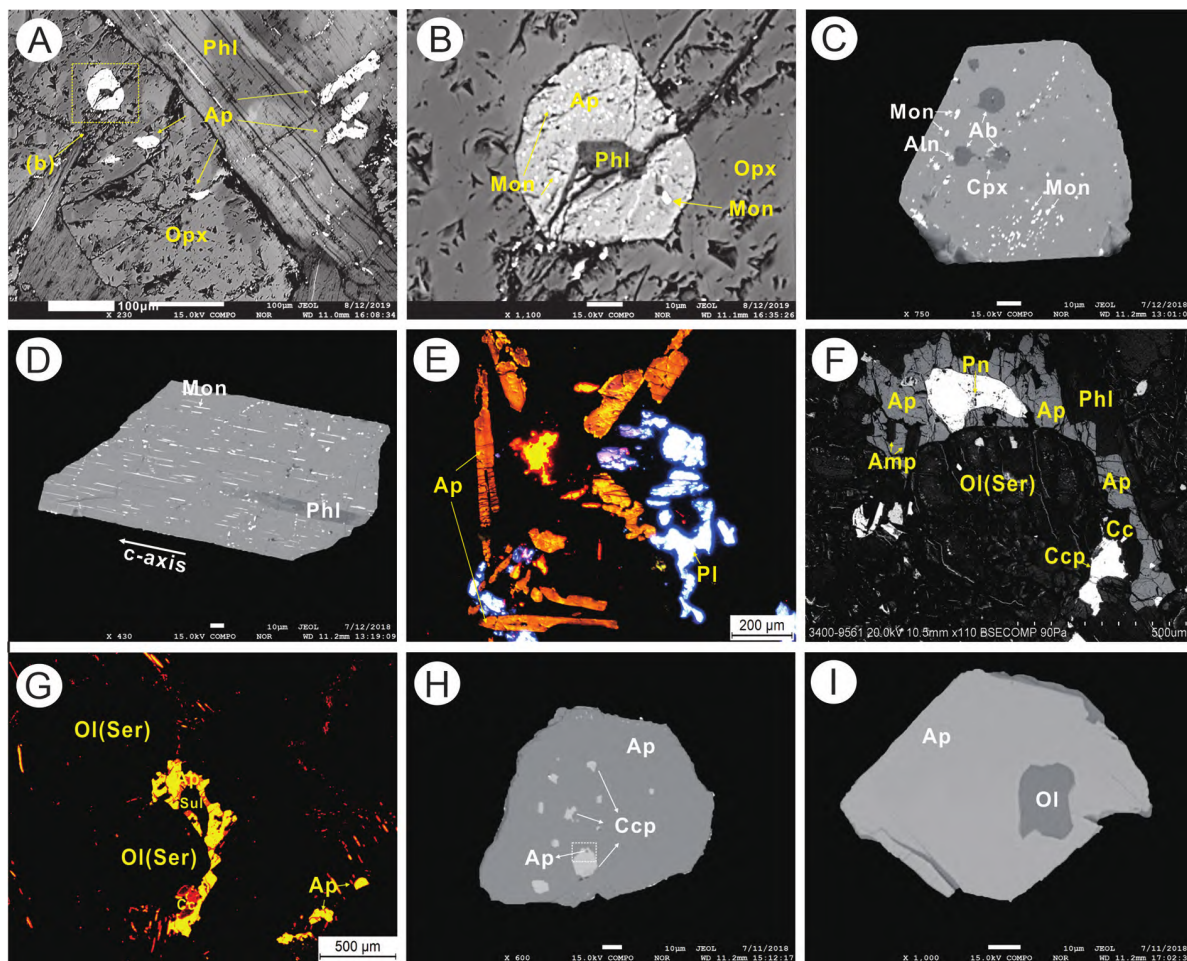
(1)无矿岩体磷灰石。镜下多为自形-半自形状,或沿 *c* 轴生长呈长条状。多数作为填隙矿物充填于橄榄石、辉石和斜长石矿物颗粒间。矿物长度 200~600 μm。局部可见斜方辉石包裹粒状磷灰石(图 4A),又被后期裂隙所穿插,金云母沿裂隙充填,在磷灰石矿物裂隙中也有分布(图 4B)。磷灰石颗粒中大量的微裂隙可能是上覆晶粥的不断压实造成的变形破裂。可见长条状磷灰石颗粒被填隙的金云母包裹,且垂直于金云母解理分布(图 4A),也可见填隙的金云母穿插磷灰石颗粒。背散射(backscattered-electron,BSE)图像中,可见磷灰石颗粒包裹



A—矿石中与硫化物共生的金云母,边缘蚀变为绿泥石;B—与硫化物共生的金云母、白云石等矿物(采自 24 号矿体);C—与硫化物共生的金云母、磷灰石等含水矿物;D—一块状矿石中与硫化物共生的石英、菱镁矿等矿物(采自 58 号矿体)。均为背散射图像。Phl—金云母;Cc—方解石;Pn—镍黄铁矿;Ccp—黄铜矿;Po—磁黄铁矿;Dol—白云石;AP—磷灰石;Mag—菱镁矿;Q—石英。

图 3 金川铜镍(铂)硫化物矿床中流体晶矿物组合

Fig. 3 Fluid crystal mineral assemblages in the Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit



A—无矿二辉橄榄岩中的金云母,局部包裹磷灰石颗粒;B—斜方辉石包裹的磷灰石颗粒中包裹金云母;C—无矿岩体中磷灰石包裹多相固体包裹体;D—无矿岩体磷灰石包裹大量针状独居石,平行于寄主矿物 c 轴分布;E—阴极发光图像中的无矿岩体磷灰石;F—矿石中磷灰石,与硫化物紧密共生;G—阴极发光图像中的矿石磷灰石;H—矿石磷灰石与硫化物相互包裹;I—矿石磷灰石中的橄榄石包裹体。Opx—斜方辉石;Mon—独居石;Ab—钠长石;Aln—褐帘石;Cpx—单斜辉石;Pl—斜长石;Amp—角闪石;Ol—橄榄石;Ser—蛇纹石;Sul—硫化物。

图4 金川超基性岩体与矿石中磷灰石特征

Fig. 4 Occurrences of apatite in the lherzolite and ore of the Jinchuan deposit

多相固体包裹体,由单斜辉石、角闪石和钠长石组成,可能代表磷灰石结晶晚期捕获的熔体包裹体(图4C)。此外,可见大量针状独居石以平行 c 轴的方式分布于部分磷灰石矿物颗粒中(图4D)。阴极发光(cathodoluminescence, CL)图像中,新鲜磷灰石呈紫色,蚀变部分呈黄色(图4E)。

(2) 矿石磷灰石。镜下多为半自形-它形粒状,与金属硫化物紧密相连,与其紧密相连的矿物还有金云母、角闪石、绿泥石和方解石等(图4F)。矿物粒径小($<200\ \mu\text{m}$),CL图像上呈明亮的金黄色(图4G)。部分磷灰石颗粒中可见硫化物或橄榄石包裹体(图4H,I),硫化物包裹体中又含磷灰石的微包裹体(图4H)。

3.2 金云母

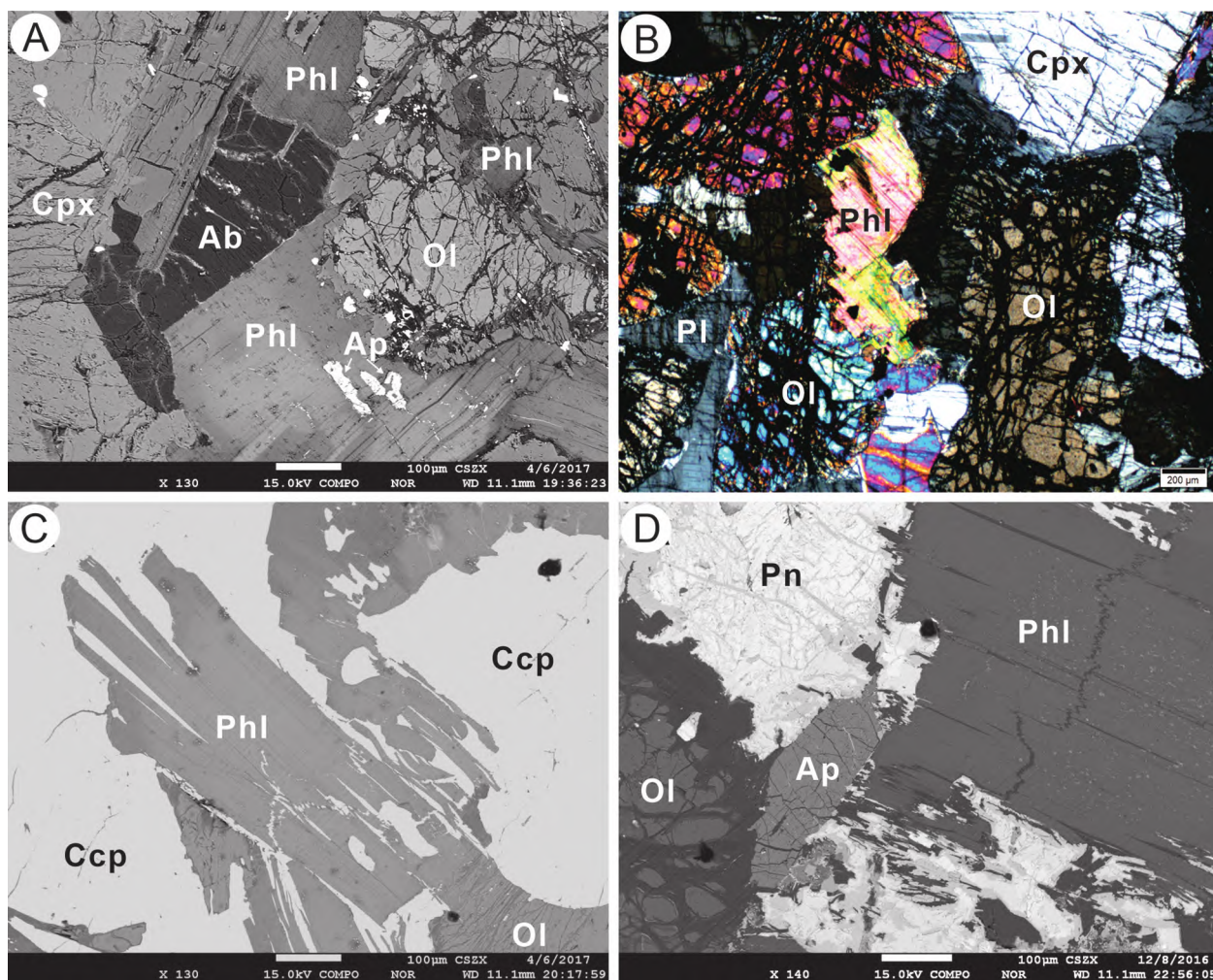
(1) 无矿岩体金云母。常以它形片状充填于堆

晶颗粒之间(图5A,B),晶体粒度在几十至数百微米间变化。单偏光下呈现深黄褐色,正交光下呈现鲜艳的金黄色干涉色(图5B)。背散射图片下可观察到金云母与磷灰石相互穿插、包裹,暗示二者结晶时间相近(图5A)。

(2) 矿石金云母。一般沿金属硫化物边缘生长,偶见金云母与金属硫化物相互穿插交互生长(图5C,D),自形-它形片状,且常与磷灰石、角闪石等含水矿物紧密共生,显示出成因上的相关性,边缘常见绿泥石化(图3A)。

3.3 碳酸盐矿物

碳酸盐矿物种类在矿体空间分布上具有一定的演化趋势。三矿区以菱镁矿(图1D)为主,一矿区以白云石(图1B,6E)为主,东部二矿区则以方解石和白云石为主(图6F),自西向东由富镁逐渐向富钙方



A—无矿岩体中的填隙金云母, 形状多不规则, 与磷灰石相互穿插、包裹; B—正交透射光下的无矿岩体金云母; C—矿石金云母, 与硫化物交互穿插生长; D—矿石金云母, 与硫化物及磷灰石、角闪石等含水矿物紧密共生。

图5 金川超基性岩体与矿石中金云母特征

Fig. 5 Occurrences of phlogopite in the lherzolite and ore of the Jinchuan deposit

向演化。

(1) 无矿岩体碳酸盐矿物。常以细小的矿物集合体形式在橄榄石、辉石等造岩矿物边缘与其他次生矿物如绿泥石、蛇纹石和阳起石共生, 为硅酸盐矿物的次生蚀变产物(图 6B,C)。

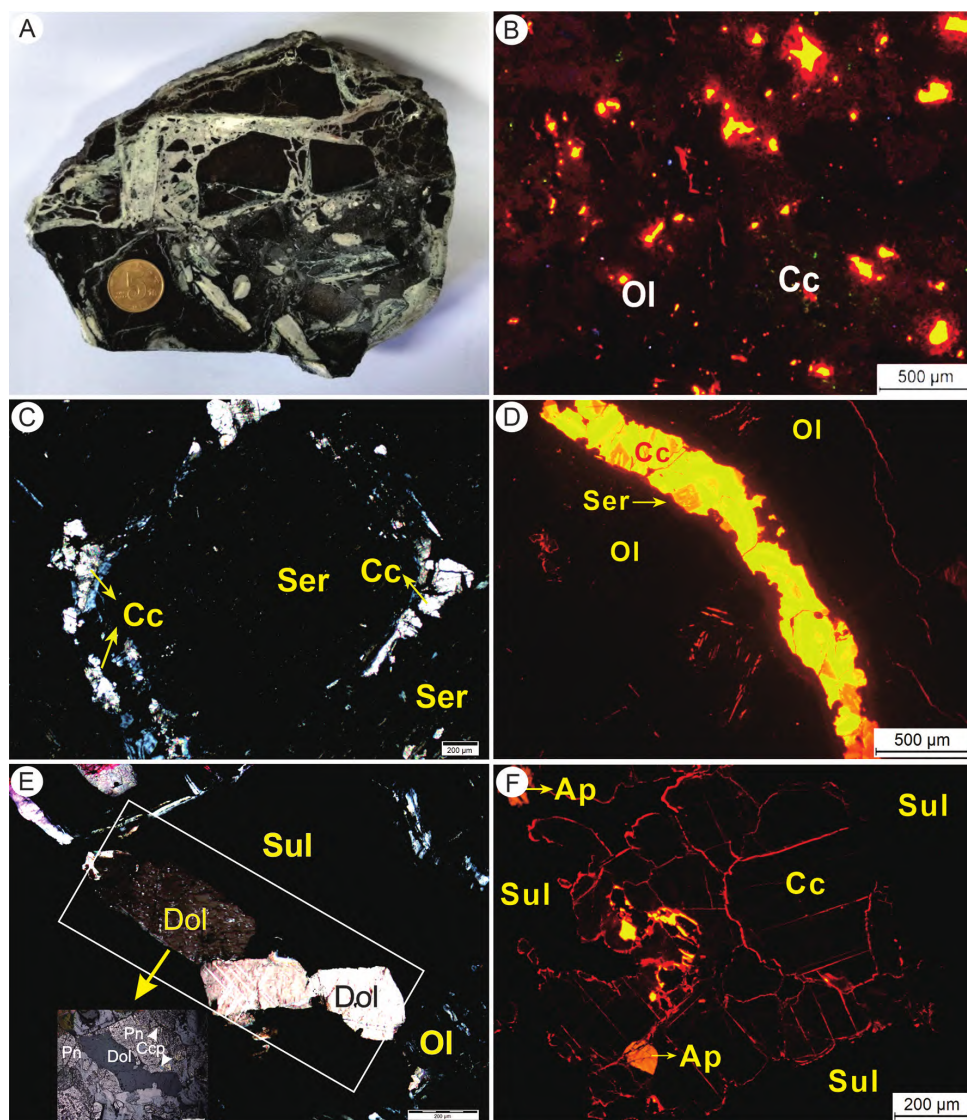
(2) 矿石碳酸盐矿物。可分为两类, 一类常与黄铁矿±磁铁矿±蛇纹石±绿泥石共生, 充填于矿石中的后期热液脉中(宽度通常为 1~2 mm), 切穿硅酸盐与金属硫化物(图 6D), 为典型的热液次生矿物。另一类通常晶体粒径大, 晶形完整, 自形程度高, 常与硫化物紧密共生, 二者间接触界限截然, 接触边界平直(图 6E), 部分矿石中可见大量碳酸盐矿物, 呈不规则的角砾状、团块状分布于填隙的硫化物中(图 6F), 暗示此类碳酸盐矿物与硫化物近同时生成, 非后期热液蚀变的产物。CL 图上前者常呈现

火焰般的亮红色, 后者则更多呈现为暗红色, 偶尔沿矿物解理等晶体薄弱位置呈现出耀眼的亮红色。

4 矿物地球化学特征

4.1 主、微量元素特征

(1) 磷灰石。与岩体中的磷灰石(Cl 含量为 0.37%~1.64%, F 含量为 0.68%~1.15%; ΣREEs 含量为 6 830~14 500 $\mu\text{g/g}$, Y 含量为 1 060~2 030 $\mu\text{g/g}$)相比, 矿石中的磷灰石具有高含量的 Cl(4.23%~7.29%), 但 F(低于检测限)和 REE 含量显著低于前者(ΣREEs 含量为 1 860~2 290 $\mu\text{g/g}$; Y 含量为 34~93 $\mu\text{g/g}$), 且轻重稀土分馏显著, 呈现为轻稀土富集的右倾型稀土配分模式($(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}} = 232.34 \sim 655.75$)。反之, 岩体中的磷灰石稀土元素



A—矿床中的隐爆角砾岩,大量碳酸盐脉冲破超镁铁质岩石、矿石,形成大量棱角状分明的超镁铁岩/矿石碎块;B—无矿岩体中的次生蚀变碳酸盐矿物(阴极发光图);C—无矿岩体中的次生蚀变碳酸盐矿物,沿橄榄石等造岩矿物边缘分布;D—矿石中的后期热液脉,主要成分为方解石(阴极发光图);E—矿石中与硫化物共生的白云石(采自24号矿体);F—矿石中的角砾状、团块状方解石,分布于硫化物中(采自2号矿体,阴极发光图)。

图6 金川超基性岩体与矿石中碳酸盐矿物特征

Fig. 6 Occurrences of carbonate in the lherzolite and ore of the Jinchuan deposit

分馏并不明显($(La/Yb)_N = 14.25 \sim 27.81$) (图7^[17,42])。值得一提的是,岩体磷灰石中的独居石包裹体富含LREEs和少量 ThO_2 (含量 $< 0.06\%$)和 SiO_2 (含量 $< 0.84\%$),暗示这些独居石是在贫Th和U的磷灰石中生成的^[17]。

(2)金云母。整体上,矿石与岩体中的金云母主要元素特征相似,Cl含量均在0.1%左右,但岩体金云母的F含量相对更高。在 $Al^{IV} - Fe/(Fe+Mg)$ 和 $Mg - (Fe^{2+} + Mn) - (Al^{VI} + Fe^{3+} + Ti)$ 分类图解中,绝大部分落在金云母的范围,只有极少数岩体

中的金云母落在镁质云母与金云母的边界线上(表1、图8^[43])。与磷灰石相比,金云母稀土元素含量极低, ΣREE 不足 $10 \mu g/g$,说明金云母并非金川矿床中储存稀土元素的主矿物相。与超镁铁质岩体中的金云母($\Sigma REEs$ 含量为 $2.73 \sim 3.01 \mu g/g$; Y含量为 $1.67 \sim 2.03 \mu g/g$)相比,矿石中的金云母具有更低含量的REE($\Sigma REEs$ 含量为 $1.11 \mu g/g$)和Y($0.16 \mu g/g$),且同样呈现出轻稀土富集的右倾型稀土配分模式($(La/Yb)_N = 253.21$),而岩体中金云母的稀土配分模式则相对平缓($(La/Yb)_N = 1.23 \sim$

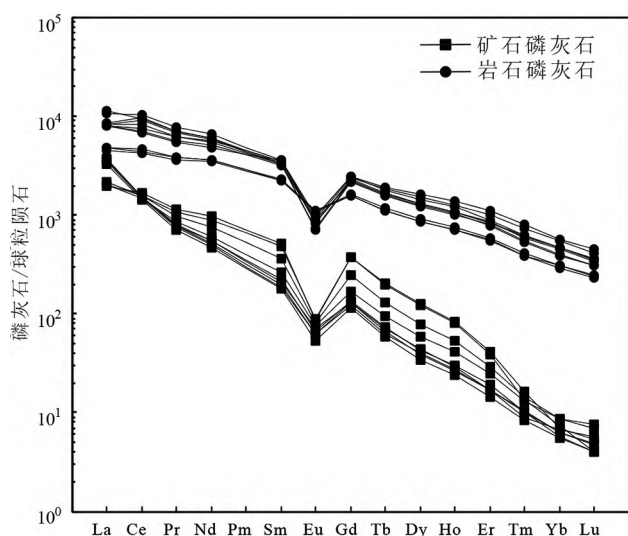


图7 磷灰石稀土元素球粒陨石标准化配分模式图
(标准化数据据文献[42], 磷灰石数据据文献[17])

Fig. 7 Chondrite-normalized rare earth element patterns of apatite. Adapted from [17, 42].

7.34), 轻重稀土分馏不明显(表2)。

(3)碳酸盐矿物。因金川矿体不整合侵入于古元古代白家咀子组的一套斜长角闪岩、片麻岩、混合岩和大理岩中(图1), 为区分矿体中的方解石是否为上侵过程中捕获的大理岩围岩, 故分析了二者中方解石的化学成分特征。结果表明, 与围岩中方解石相比较($(\text{Mn} + \text{Fe})$ 含量为0.02%~0.16%; SiO_2 含量<0.1%), 矿石方解石的($\text{Mn} + \text{Fe}$)含量(0.41%~1.26%)相对更高, SiO_2 含量(<0.04%)也相对更低(图9、表3)。微量元素上, 矿石方解石

稀土含量明显更低, 且轻重稀土分馏显著, LREE富集, 具有明显的Eu正异常; 围岩中方解石REE含量更高(40.89~51.66 $\mu\text{g/g}$), 轻重稀土分馏不显著, 且具有明显的负Eu异常(图10^[42]、表4), 迥异的化学特征证明二者不同源。

与方解石相似, 与围岩中白云石($(\text{FeO} + \text{MnO})$ 含量为0.24%~0.46%)相比, 矿石中白云石的($\text{FeO} + \text{MnO}$)含量明显更高, 为1.16%~2.03%(表5)。但围岩中白云石的稀土元素含量较少, ΣREEs 含量为2.05~6.04 $\mu\text{g/g}$, $\Sigma\text{LREE}/\Sigma\text{HREE}$ 变化范围为5.03~17.56。矿石中白云石微量元素含量变化范围较大, ΣREE 含量在1.57~32.04 $\mu\text{g/g}$ 之间(表6), $\Sigma\text{LREE}/\Sigma\text{HREE}$ 变化范围为3.72~18.33。

4.2 氧同位素地球化学特征

对岩体、矿石中磷灰石分别进行了原位O同位素测试。测试结果表明, 超基性岩体中磷灰石的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$ 值为5.10‰~6.38‰(图11A)^[17], 矿石磷灰石的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$ 值与其十分接近, 为5.62‰~6.47‰(图11B)^[17], 均为典型的岩浆成因^[17]。

矿石样品中的方解石原位O同位素测试结果详见表7。矿石中不同类型方解石显示出迥异的O同位素特征。其中, 样品050713-5中方解石多为与硫化物共生的自形团块状颗粒, 其 $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$ 值为7.65‰~8.95‰(图12A), 在岩浆水范围内。该样品 $\delta^{18}\text{O}$ 值变化范围小, 暗示基质效应对测试分析的影响小, 可代表方解石生成环境的O同位素特征。

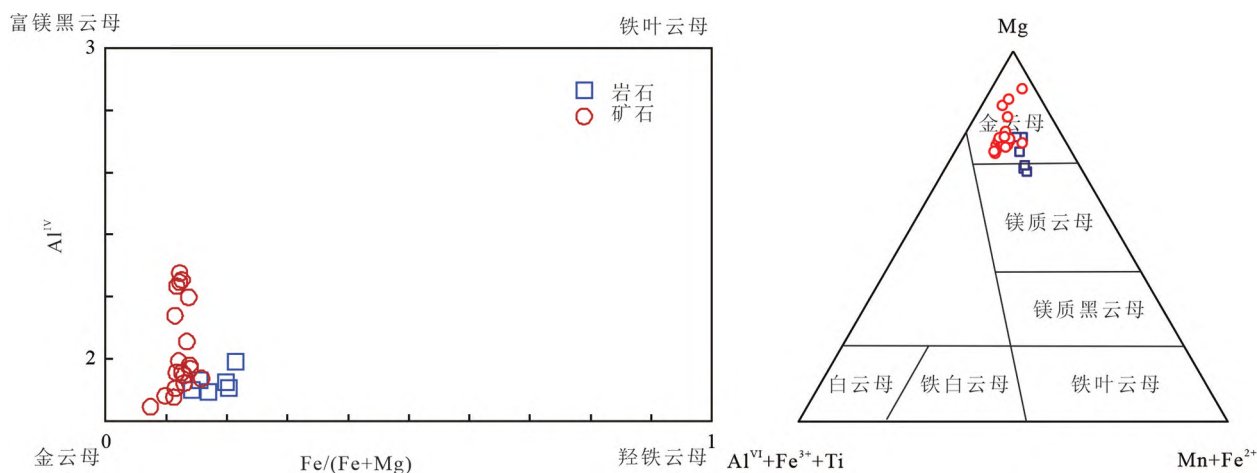


图8 金川矿床金云母分类图解
(底图据文献[43])

Fig. 8 Classification of phlogopite from the Jinchuan deposit. Adapted from [43].

表 1 金云母电子探针成分分析结果
Table 1 EMPA data for phlogopite

样品	w _B /%														原子数														
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	C ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	F	Cl	Total	O	Si	Al ^{IV}	Al ^{VI}	Ti	Fe ²⁺	Cr	Mn	Mg	Ca	Na	K	F	Cl	OH	
岩石	1	40.56	1.21	14.78	0.41	7.51	—	20.57	0.12	0.59	8.74	0.41	0.09	94.99	24	6.11	1.89	0.73	0.14	0.95	0.05	—	4.62	0.02	0.17	1.68	0.39	0.05	1.56
	2	40.49	1.19	14.26	0.61	7.1	—	21.8	0.28	0.61	8.50	0.23	0.16	95.23	24	6.07	1.93	0.59	0.13	0.89	0.07	—	4.87	0.05	0.18	1.63	0.22	0.08	1.70
	3	41.20	1.00	14.92	0.22	6.6	0.03	22.27	0.04	0.67	8.40	0.15	0.09	95.59	24	6.10	1.90	0.70	0.11	0.82	0.03	—	4.92	0.01	0.19	1.59	0.14	0.05	1.82
	4	39.24	2.23	13.96	0.42	8.43	0.02	18.51	0.09	0.55	9.12	0.02	0.04	92.63	24	6.09	1.91	0.65	0.26	1.10	0.05	—	4.29	0.02	0.17	1.81	0.02	0.02	1.96
	5	38.87	2.97	13.93	0.3	8.98	0.01	18.49	0.02	0.40	9.52	0.13	0.05	93.67	24	6.01	1.99	0.55	0.35	1.16	0.04	—	4.26	—	0.12	1.88	0.13	0.03	1.85
	6	38.51	2.89	13.31	0.14	8.27	0.03	18.69	0.02	0.41	8.62	—	0.05	90.94	24	6.08	1.93	0.55	0.34	1.09	0.02	—	4.40	—	0.13	1.74	—	0.03	1.97
砾石	1	40.48	0.34	14.72	—	4.49	—	23.23	0.04	0.82	8.51	0.07	0.05	92.75	24	6.12	1.88	0.74	0.04	0.57	—	—	5.24	0.01	0.24	1.64	0.07	0.03	1.91
	2	37.46	7.74	13.59	1.11	4.7	0.04	18.99	0.06	0.5	9.09	0.06	0.03	93.37	24	5.72	2.28	0.17	0.89	0.6	0.13	0.01	4.33	0.01	0.15	1.77	0.06	0.02	1.93
	3	37.07	7.04	13.33	1.05	4.51	0.02	19.04	0.04	0.45	8.88	—	0.02	91.45	24	5.77	2.23	0.21	0.82	0.59	0.13	—	4.42	0.01	0.14	1.76	—	0.01	1.99
	4	37.77	7.34	14.01	1.00	4.87	—	19.01	0.04	0.51	8.93	0.2	0.03	93.71	24	5.75	2.25	0.26	0.84	0.62	0.12	—	4.31	0.01	0.15	1.73	0.19	0.02	1.79
	5	38.12	7.79	13.86	0.97	4.74	0.02	19.15	0.03	0.53	8.94	0.12	0.04	94.31	24	5.75	2.25	0.22	0.88	0.6	0.12	—	4.31	0.01	0.16	1.72	0.12	0.02	1.87
	6	35.67	6.53	11.84	0.89	5.39	0.02	19.07	0.06	0.45	7.52	0.06	0.08	87.58	24	5.80	2.20	0.07	0.80	0.73	0.11	—	4.62	0.01	0.14	1.56	0.06	0.04	1.89
	7	39.18	7.21	13.23	0.72	4.69	0.05	20.39	0.05	0.48	8.49	0.18	0.04	94.71	24	5.86	2.14	0.19	0.81	0.59	0.09	0.01	4.55	0.01	0.14	1.62	0.17	0.02	1.81
	8	38.55	3.40	13.67	0.53	5.59	0.04	19.49	0.04	0.35	9.57	0.31	0.07	91.61	24	6.02	1.98	0.54	0.40	0.73	0.07	0.01	4.54	0.01	0.11	1.91	0.31	0.04	1.66
	9	39.2	3.73	13.83	0.59	5.03	0.03	19.65	0.02	0.46	9.44	0.29	0.08	92.35	24	6.04	1.96	0.56	0.43	0.65	0.07	—	4.52	—	0.14	1.86	0.28	0.04	1.68
	10	41.38	2.32	15.35	0.84	5.59	0.02	21.1	0.04	1.04	7.82	0.09	0.14	95.73	24	6.08	1.92	0.73	0.26	0.69	0.10	—	4.62	0.01	0.30	1.47	0.08	0.07	1.85
	11	41.59	2.35	15.63	0.81	5.72	—	21.54	0.05	1.02	7.49	0.33	0.15	96.68	24	6.05	1.95	0.73	0.26	0.70	0.09	—	4.67	0.01	0.29	1.39	0.3	0.07	1.62
	12	39.73	3.14	13.92	1.26	4.82	0.02	20.49	0.02	0.4	9.26	0.11	0.04	93.21	24	6.04	1.96	0.54	0.36	0.61	0.15	—	4.65	—	0.12	1.80	0.11	0.02	1.87
	13	40.02	3.27	13.35	1.17	4.82	0.04	20.85	0.02	0.39	8.66	0.19	0.04	92.82	24	6.1	1.91	0.49	0.38	0.61	0.14	0.01	4.73	—	0.12	1.68	0.18	0.02	1.80
	14	39.93	2.71	13.37	0.72	6.95	0.21	20.75	0.38	0.35	8.44	0.29	0.04	94.14	24	6.06	1.94	0.45	0.31	0.88	0.09	0.03	4.70	0.06	0.10	1.64	0.28	0.02	1.70
	15	42.74	0.56	14.93	0.14	3.58	0.01	25.19	0.07	0.66	8.75	0.25	0.09	96.97	24	6.15	1.85	0.69	0.06	0.43	0.02	—	5.41	0.01	0.18	1.61	0.23	0.04	1.73
16	40.75	3.04	14.16	0.6	4.65	0.02	20.61	0.04	0.61	9.36	0.11	0.06	94.01	24	6.12	1.88	0.63	0.34	0.58	0.07	—	4.62	0.01	0.18	1.79	0.11	0.03	1.86	
17	41.64	0.43	12.99	0.05	3.67	—	24.54	0.08	0.66	8.32	0.04	0.08	92.5	24	6.27	1.73	0.58	0.05	0.46	0.01	—	5.51	0.01	0.19	1.60	0.04	0.04	1.92	
18	38.45	3.57	13.48	1.15	5.42	—	18.8	0.06	0.44	9.58	—	0.07	91.02	24	6.03	1.97	0.52	0.42	0.71	0.14	—	4.40	0.01	0.13	1.92	—	0.04	1.96	
19	38.40	3.61	13.61	1.23	5.51	0.03	19.99	0.05	0.46	9.23	0.04	0.03	92.19	24	5.94	2.06	0.43	0.42	0.71	0.15	—	4.61	0.01	0.14	1.82	0.04	0.02	1.95	
20	39.45	2.98	14.26	0.85	5.02	0.01	20.59	0.03	0.28	9.78	0.09	0.05	93.39	24	6.01	1.99	0.56	0.34	0.64	0.10	—	4.67	0.01	0.08	1.90	0.09	0.03	1.89	
21	43.20	0.22	11.45	0.42	4.59	0.02	26.18	0.02	0.17	7.95	—	0.04	94.26	24	6.39	1.62	0.38	0.02	0.57	0.05	—	5.77	—	0.05	1.50	—	0.02	1.98	

注: (1) 基于 24 个氧原子计算; (2) F+Cl+OH=2; (3) “—”表示“未检测到”。

表2 金云母微量元素成分表
Table 2 Trace element concentrations for apatite

样品	$w_B/10^{-6}$																						δEu	δCe
	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Sn	Sb	Te	Cs	Ba	La	Ce	Pr		
矿石	29.79	493	45.31	33.45	64.60	0.44	20.36	0.04	272	127.40	0.16	5.8	45.22	0.37	0.25	0.67	0.61	6.17	1 555	3.53	4.85	0.3		
岩石	87.45	1 056	3.29	63.74	40.41	0.41	0.58	—	317	13.46	2.03	127	33.67	0.78	5.13	0.03	—	1.21	7 679	0.72	1.80	0.14		
	63.72	699	1.66	29.33	31.42	0.21	—	—	399	2.17	1.67	51	57.74	2.36	4.91	—	—	3.54	1 176	2.15	3.2	0.26		
样品	$w_B/10^{-6}$																						δEu	δCe
	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Au	Pb	Bi	Th	U	ΣREE				
矿石	0.65	0.05	0.02	—	—	0.04	0.01	0.02	—	0.01	0.01	0.24	2.53	22.29	0.01	32.97	0.19	1.32	0.54	1.11		1.16		
岩石	0.72	0.2	0.27	0.22	0.05	0.37	0.06	0.19	0.03	0.42	0.06	4.37	1.35	0.07	—	18.28	—	—	0.04	2.73	3.94	1.39		
	1.54	0.14	0.06	0.21	0.04	0.32	0.06	0.1	0.04	0.21	0.03	1.82	2.82	0.40	—	5.99	—	0.10	0.04	3.01	1.07	1.05		

注:“—”表示“未检测到”。

样品 JC121012-6 中方解石则为热液次生状矿物,其 $\delta^{18}O_{V-SMOW}$ 值为 14.97‰~20.66‰,变化范围宽,且存在数个不连续的峰,暗示其经历了复杂的后期变质作用(图 12B)。

5 讨论

5.1 流体晶矿物成因

(1)磷灰石。前期研究发现^[17],金川超基性岩体中的磷灰石晶体特征和氧同位素特征显示典型的岩浆成因,是岩浆在近平衡的状态下结晶出的矿物^[44-45]。该类磷灰石被后期热液流体改造,淋滤出矿物中的 REEs^[46-48],生成磷灰石中的圆状和针状独居石包裹体或单矿物。

矿石磷灰石中包裹的橄榄石和黄铜矿包裹体(图 4H,I)与网状矿石中的橄榄石和黄铜矿具有相似的成分,暗示其结晶时间近乎同时或稍晚于硫化物结晶时间。通过与 Bushveld 和 Stillwater 等岩浆型硫化物矿床重的矿石磷灰石对比,具有相似的化学组成,为典型的富 Cl 磷灰石^[49-50]。目前,自然界未见极度富 Cl 岩浆的相关报道^[51-52],且 Cl 在溶液体系中高度相溶^[53],因此,矿石中富 Cl 磷灰石的形成极可能与残余晶间熔体在固结过程中分异出的富 Cl 流体有关。

(2)碳酸盐矿物。地层围岩与矿石中的碳酸盐矿物体现出截然不同的主、微量元素特征,表明矿石中碳酸盐矿物并非侵位过程中捕获的围岩矿物。根据 O’Neil 等^[54]提供的方解石与平衡流体间的氧同位素分馏公式,计算得出 300~700 ℃间与方解石平衡的流体的 O 同位素与其同位素值十分接近,表明方解石的 O 同位素值可以近似代表其形成环境的 O 同位素特征。

$$1000\ln\alpha_{\text{方解石}}=2.78\times106/T^2-3.39 \quad (1)$$

Ripley 等^[55]通过稳定同位素对金川矿床成矿热液蚀变进行了研究,认为金川矿体至少经历了两期热液作用。热液流体根据其来源不同大致可分为岩浆成因和变质成因。本次研究中方解石的氧同位素研究表明,金川矿石中确实存在上述两种不同成因的热液方解石,与硫化物共生的团块状方解石的 O 同位素特征与岩浆流体特征一致,细脉填充状方解石 O 同位素特征则与变质热液一致(图 12B)。

流体的 Y/Ho 值与环境的氧化-还原环境不直接相关,它的变化与热液和岩石间不彻底的反应有

表3 方解石电子探针成分分析结果

Table 3 EMPA data for calcite

样品	类别	$w_B/\%$														Total
		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	SrO	BaO	P ₂ O ₅	CO ₂	
050712-9-1	矿石	0.04	0.03	—	0.02	0.70	0.09	56.60	—	—	0.06	—	0.16	—	43.54	101.23
050712-9-2		—	—	0.01	—	0.60	0.04	56.61	—	—	0.09	—	0.17	—	43.56	101.08
050712-9-3		0.01	0.07	0.04	—	0.83	0.06	56.74	—	—	—	0.03	0.14	—	43.48	101.39
050712-9-4		—	—	—	0.04	0.88	0.08	56.36	—	—	0.06	—	0.17	—	43.53	101.11
050712-9-5		—	—	0.02	—	0.53	0.06	56.72	—	—	—	0.02	0.13	0.01	43.59	101.06
050712-9-6		—	—	0.06	—	1.10	0.10	55.91	—	—	—	—	0.04	—	43.64	100.86
050712-9-7		—	—	—	—	0.74	0.08	56.37	—	—	—	0.02	0.05	—	43.64	100.89
050712-9-8		—	—	0.03	0.02	0.57	0.04	55.89	—	—	—	0.02	0.07	0.01	43.79	100.43
050712-9-9		0.04	—	0.01	0.09	1.53	0.28	55.94	—	—	0.02	0.01	0.07	—	43.45	101.44
050712-9-10		—	—	0.01	0.04	0.79	0.04	56.77	—	—	—	0.02	0.04	—	43.53	101.23
050712-9-11		—	—	0.01	—	0.75	0.08	56.06	—	—	—	0.02	—	—	43.72	100.64
050712-9-12		0.02	—	—	—	0.81	0.06	56.60	—	—	—	—	0.04	—	43.58	101.11
050712-9-13		—	—	0.01	0.02	0.84	0.11	56.50	—	—	—	0.02	0.09	—	43.55	101.14
050712-9-14		0.01	0.01	0.02	—	0.79	0.09	56.77	—	—	—	—	—	0.01	43.56	101.24
050712-9-15		—	0.07	—	—	0.95	0.07	55.66	—	—	—	0.01	0.19	—	43.67	100.62
050713-5-1		0.03	—	0.03	0.01	0.59	0.06	55.58	—	—	0.02	—	—	—	43.88	100.20
050713-5-10		—	—	—	0.02	0.70	0.25	55.73	—	—	—	0.01	—	0.01	43.79	100.51
050713-5-11		0.02	0.03	0.02	0.08	0.64	0.22	56.35	—	—	0.02	0.01	—	0.01	43.65	101.05
050713-5-12		—	—	0.01	0.07	0.75	0.21	57.00	—	—	0.03	—	0.08	—	43.45	101.60
050713-5-13		0.02	—	0.01	0.10	0.59	0.11	56.42	—	—	0.02	0.01	—	—	43.66	100.93
050713-5-14		0.01	—	0.03	0.08	0.71	0.21	56.4	—	—	—	0.02	0.10	0.01	43.58	101.15
050713-5-15		—	0.01	—	0.10	0.72	0.22	56.39	—	—	0.02	0.02	0.01	0.01	43.61	101.10
050713-5-16		0.02	0.01	0.03	0.03	0.64	0.19	56.98	—	—	—	—	—	—	43.54	101.44
050713-5-17		—	—	0.03	0.08	0.63	0.19	56.35	—	—	0.02	0.01	—	—	43.66	100.97
050713-5-18		—	0.03	0.03	0.09	0.78	0.20	56.51	—	—	0.02	0.01	—	—	43.57	101.23
050713-5-2		0.02	—	0.01	0.10	0.59	0.20	55.99	—	—	0.01	—	0.05	—	43.73	100.69
050713-5-3		—	—	0.02	0.07	0.75	0.19	56.44	—	—	—	—	0.01	—	43.61	101.08
050713-5-4		0.02	—	0.05	0.16	0.66	0.17	56.85	—	—	0.02	—	—	—	43.52	101.44
050713-5-5		0.03	—	—	0.10	0.65	0.16	56.17	—	—	—	—	—	—	43.70	100.80
050713-5-6		0.01	0.02	0.03	0.04	0.72	0.24	56.17	—	—	—	—	—	—	43.69	100.92
050713-5-7		—	—	0.03	0.09	0.59	0.23	56.04	—	—	—	0.01	—	—	43.74	100.71
050713-5-8		—	—	0.02	0.11	0.70	0.15	56.72	—	—	—	—	—	0.01	43.56	101.27
050713-5-9		—	—	0.02	0.05	0.59	0.19	56.77	—	—	—	0.03	—	0.01	43.58	101.23
150905-10	围岩	0.07	—	0.01	—	0.03	1.71	54.58	0.73	0.12	—	0.02	0.03	—	43.88	101.16
150905-10		0.1	0.02	0.01	0.07	0.03	1.74	55.58	0.05	—	—	0.05	—	—	43.84	101.49
150905-10		0.03	0.02	0.01	0.03	—	1.27	54.90	0.01	—	—	—	—	—	44.09	100.37
150905-10		0.08	—	0.03	0.12	0.02	2.06	54.21	—	—	—	0.03	—	—	44.14	100.67
150905-7		—	0.01	—	0.13	0.08	2.09	55.39	0.13	0.01	—	0.03	—	—	43.81	101.66
150905-7		0.01	0.02	—	0.06	0.08	0.94	59.71	0.04	—	—	0.01	0.01	—	43.02	103.89
150905-7		0.01	—	—	0.03	0.04	1.56	60.03	0.04	—	—	—	—	—	42.93	104.64
150905-7		—	—	—	0.12	0.05	1.49	61.08	0.03	—	—	0.02	0.01	—	42.68	105.48
B160909-1-1		0.01	—	—	0.08	0.01	1.94	61.00	—	—	—	0.04	—	—	42.69	105.76
B160909-1-1		0.01	—	—	0.07	0.03	2.03	60.37	0.01	0.02	—	0.04	0.03	—	42.78	105.40
B160909-1-1		0.01	—	—	—	0.02	1.76	61.86	0.05	—	—	—	—	—	42.55	106.25
B160909-1-1		0.04	0.01	—	0.06	0.01	1.93	54.48	0.02	0.01	—	—	—	—	44.11	100.66
B160909-1-1		0.02	0.01	0.01	0.03	—	0.88	55.13	0.01	0.01	—	0.06	—	—	44.05	100.20
B160909-1-1		—	—	—	0.07	—	1.25	55.61	0.02	0.01	—	0.08	0.01	—	43.88	100.93
B160909-1-1		0.09	—	—	0.07	0.03	1.65	51.65	0.09	0.02	—	—	0.07	—	44.74	98.42

注：“—”表示“未检测到”。

表 4 方解石微量元素成分表

Table 4 Trace element concentrations for calcite

样品	类型	$w_B/10^{-6}$																LREE/HREE		δEu	δCe	(Tb/Yb) _N		
		La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Y	Co	Ni	Cu				ΣREE	
050713-6	矿石	2.16	1.90	0.13	0.44	0.06	0.05	0.04	—	0.02	0.01	0.01	—	0.01	—	0.15	—	0.74	0.13	4.84	48.47	2.72	0.87	2.06
050713-7		3.16	3.39	0.28	0.85	0.06	0.07	0.05	0.01	0.04	0.01	0.03	—	—	—	0.24	—	1.26	—	7.96	51.63	3.73	0.88	9.25
050713-9		1.27	1.61	0.12	0.42	0.06	0.04	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	—	0.01	—	0.19	0.05	0.70	0.09	3.65	24.13	2.19	1.03	4.11
JC121012-6		0.50	1.05	0.09	0.50	0.09	—	—	—	—	0.01	0.02	0.01	0.01	—	0.16	—	1.40	—	2.27	53.58	—	1.19	1.52
050713-5		2.35	2.21	0.19	0.47	0.10	0.03	0.07	—	0.01	—	—	—	0.02	—	0.19	0.18	1.12	0.26	5.45	52.78	1.06	0.80	—
050713-8		2.16	1.98	0.12	0.45	0.05	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.02	—	—	—	0.09	0.03	0.65	0.23	4.90	43.56	1.56	0.96	—
JC121012-6		0.07	0.25	0.04	0.16	—	—	0.11	—	0.02	0.01	0.03	—	0.02	—	0.08	0.17	0.39	0.07	0.71	2.70	—	1.23	0.51
JC121012-6		0.10	0.31	0.04	0.28	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.04	—	0.02	0.01	0.02	0.08	1.45	—	0.86	6.57	—	1.14	1.01
JC121012-6		1.17	1.66	0.15	0.48	0.04	0.03	0.08	—	0.01	0.01	0.02	—	—	—	0.09	0.01	1.93	0.18	3.65	29.26	1.41	0.98	—
JC121012-6		0.57	0.85	0.09	0.26	0.08	0.02	0.07	—	0.04	—	0.04	0.01	0.02	—	0.08	0.09	0.71	0.08	2.06	9.67	0.63	0.94	0.51
150905-7	围岩	10.28	20.83	2.34	9.88	1.92	0.28	1.68	0.26	1.6	0.37	0.95	0.14	0.97	0.16	9.66	0.37	1.57	0.32	51.66	7.43	0.47	1.04	1.22
150905-7		7.65	15.23	1.79	8.20	1.40	0.29	1.93	0.27	1.47	0.34	0.96	0.14	1.04	0.15	9.26	0.29	1.05	0.24	40.86	5.49	0.54	1.01	1.18
150905-7		8.30	17.87	2.06	8.24	1.39	0.23	1.81	0.21	1.15	0.23	0.69	0.12	0.67	0.13	7.78	0.17	0.75	0.05	43.10	7.60	0.44	1.06	1.42
150905-7		6.97	14.58	1.70	8.36	1.78	0.35	2.05	0.34	1.78	0.42	1.13	0.14	1.13	0.16	10.65	0.26	0.87	0.04	40.89	4.72	0.56	1.04	1.37

注：“—”表示“未检测到”。

表 5 白云石电子探针成分分析结果

Table 5 EMPA data for dolomite

样品	类型	wt. / %											X _{Mg}		
		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	SrO	BaO		CO ₂	Total
150905-4-1	围岩	0.02	0.04	—	0.40	0.05	21.15	29.68	—	0.01	—	—	47.87	99.20	0.50
150905-4-1		0.03	0.02	—	0.40	0.03	21.44	29.04	0.02	—	—	—	48.00	98.98	0.51
150905-4-1		0.01	—	—	0.40	0.04	20.89	29.28	0.02	0.02	—	—	48.00	98.68	0.50
150905-4-1		0.03	—	—	0.40	0.05	20.84	28.60	0.05	0.02	0.03	0.05	48.15	98.22	0.50
150905-4-1		—	0.03	—	0.42	0.04	21.15	29.18	—	—	0.06	—	47.97	98.86	0.50
150905-4-2		—	0.01	—	0.22	0.06	21.34	31.00	—	—	—	—	47.55	100.18	0.49
150905-4-2		0.03	—	0.02	0.19	0.05	21.68	31.67	0.01	—	—	—	47.34	100.99	0.49
150905-4-2		0.04	0.02	—	0.25	0.07	22.00	31.47	0.01	—	0.02	0.04	47.29	101.21	0.49
150905-10		—	—	0.02	0.31	0.07	21.95	32.04	0.01	—	0.05	0.03	47.13	101.60	0.49
JC121012-7-1	矿石	0.05	—	0.01	1.73	0.11	20.50	30.80	0.03	—	0.01	0.14	47.12	100.51	0.47
JC121012-7-2		0.02	—	—	1.91	0.12	21.40	31.47	—	—	0.04	0.05	46.81	101.82	0.48
JC121012-7-3		0.03	—	—	1.50	0.19	21.95	32.31	0.03	—	0.03	—	46.65	102.71	0.48
JC121012-7-4		—	—	—	1.65	0.13	20.29	28.70	—	—	—	—	47.80	98.58	0.49
JC121012-7-5		—	—	—	1.88	0.13	20.09	28.44	—	0.02	0.07	—	47.79	98.42	0.48
JC121012-7-6		0.02	—	—	1.78	0.11	20.42	28.24	0.01	—	—	0.02	47.86	98.46	0.49
JC121012-7-7		—	—	0.01	1.09	0.07	20.61	29.40	—	—	—	—	47.78	98.96	0.49
JC121012-7-8		0.04	—	—	1.05	0.18	20.48	29.29	0.03	—	0.04	—	47.78	98.89	0.49
JC121012-7-9		0.05	—	—	1.32	0.12	21.65	31.83	0.01	0.01	0.03	—	46.90	101.92	0.48
JC121012-7-10		0.14	—	0.02	0.49	1.24	19.51	33.63	0.03	—	0.08	—	46.61	101.74	0.45
JC121012-7-11		—	—	—	1.16	0.1	21.09	31.45	0.04	0.01	—	0.03	47.12	100.99	0.48

注：“—”表示“未检测到”。

表 6 白云石微量元素成分表
Table 6 Trace element concentrations for dolomite

样品	类型	$w_B/10^{-6}$																Nd	
		K	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Cs	Ba	Hf	Ta	Pb	Th	U	La	Ce	Pr		
150905-4-1-1	围岩	0.34	0.02	45.59	0.41	0.08	0.01	—	0.24	—	—	0.16	—	—	0.61	1.13	0.08	0.49	
150905-4-1-2		—	—	49.04	0.83	0.05	—	—	0.23	—	—	0.16	0.01	—	1	1.88	0.18	0.68	
150905-4-1-3		—	0.03	44.88	0.42	—	—	—	0.74	0.01	—	0.35	—	—	0.5	1.02	0.12	0.45	
150905-4-1-4		4.48	0.04	43.97	0.41	0.01	0.01	—	0.21	—	—	0.23	—	—	0.37	1.06	0.08	0.38	
150905-4-1-5		7.51	0.02	50.61	0.49	0.02	—	—	0.21	0.01	—	0.19	0.01	0.01	0.58	1.15	0.09	0.32	
150905-4-2-1		—	0.06	75.03	0.70	—	—	—	94.52	—	—	1.94	—	—	0.01	1.2	2.49	0.25	1.09
150905-4-2-2		0.04	0.05	66.13	0.65	—	—	0.01	12.91	—	—	0.58	0.01	—	1.33	2.80	0.24	1.07	
150905-4-2-3		20.28	—	65.37	0.34	—	0.01	0.01	178.70	0.01	—	3.64	0.01	—	0.65	1.34	0.13	0.46	
150905-4-2-4		4.98	0.08	71.89	0.49	—	—	—	34.72	—	—	0.68	—	—	1.14	2.19	0.24	0.79	
JC121012-7-1	矿石	0.70	—	68.26	1.03	—	—	2.69	—	—	0.18	—	—	0.02	2.92	8.1	0.86	2.37	
JC121012-7-2		6.92	0.01	332.03	10.68	0.07	—	0.03	59.96	—	—	1.71	—	—	3.46	10.13	1.55	8.17	
JC121012-7-3		2.25	0.01	88.97	2.60	0.08	0.04	—	33.48	—	—	0.28	0.01	—	0.75	1.84	0.23	1.02	
JC121012-7-4		8.50	0.03	176.33	8.85	0.05	—	0.01	64.11	—	—	0.13	—	0.01	1.65	8.04	1.00	4.95	
JC121012-7-5		4.58	0.01	113.73	1.07	—	0.01	0.01	—	—	—	0.09	—	—	0.8	3.27	0.49	1.76	
JC121012-7-6		6.27	—	28.69	0.32	—	0.01	—	9.93	—	—	0.05	—	0.01	0.45	1.00	0.09	0.33	
JC121012-7-7		0.50	—	156.01	0.46	—	—	0.01	63.06	0.01	—	0.12	—	—	0.16	0.62	0.06	0.33	
JC121012-7-8		11.23	—	40.00	0.73	—	0.01	—	25.94	0.01	—	—	—	0.01	0.32	0.86	0.13	0.43	
JC121012-7-9		9.81	—	81.87	1.80	—	—	—	17.36	—	—	0.05	—	—	0.48	2.05	0.23	1.22	
JC121012-7-10		57.35	0.11	354.45	2.00	0.62	0.02	0.01	19.58	0.01	—	0.09	—	0.03	4.11	7.25	0.77	2.59	
样品	类型	$w_B/10^{-6}$																δEu	δCe
		Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Y	ΣREE	LREE/HREE	La_N/Yb_N				
150905-4-1-1	围岩	0.07	0.03	0.05	0.01	0.07	0.03	0.01	0.01	0.06	0.01	0.41	2.66	10.17	6.88	1.80	1.23		
150905-4-1-2		0.09	0.04	0.18	0.02	0.15	0.03	0.05	0.01	0.08	0.02	0.83	4.41	7.11	8.47	1.01	1.08		
150905-4-1-3		0.09	0.03	0.07	0.01	0.05	0.01	0.03	—	0.04	—	0.42	2.42	9.74	8.19	1.09	1.03		
150905-4-1-4		—	0.01	—	0.01	0.05	0.01	0.04	—	0.03	—	0.41	2.05	13.02	8.62	—	1.46		
150905-4-1-5		0.04	0.04	0.18	0.01	0.10	0.01	0.05	—	0.08	—	0.49	2.66	5.03	5.45	1.42	1.22		
150905-4-2-1		0.27	0.05	0.21	0.02	0.08	0.04	0.07	0.01	0.11	0.02	0.70	5.89	9.90	7.92	0.63	1.11		
150905-4-2-2		0.11	0.03	0.14	0.01	0.11	0.03	0.05	0.02	0.08	0.01	0.65	6.04	12.25	11.72	0.82	1.21		
150905-4-2-3		0.11	0.03	0.06	0.01	0.06	—	—	—	0.02	—	0.34	2.87	17.56	26.48	0.99	1.13		
150905-4-2-4		0.13	0.03	0.15	0.02	0.13	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.49	4.92	11.27	41.45	0.59	1.02		
JC121012-7-1	矿石	0.27	0.11	0.45	0.03	0.13	0.03	0.12	0.01	0.11	0.02	1.03	15.53	16.12	18.46	1.02	1.25		
JC121012-7-2		1.93	0.56	1.91	0.26	1.64	0.3	1.02	0.09	0.91	0.12	10.68	32.04	4.13	2.74	0.89	1.07		
JC121012-7-3		0.35	0.01	0.11	0.02	0.37	0.08	0.31	0.04	0.17	0.05	2.60	5.34	3.72	3.24	0.17	1.08		
JC121012-7-4		0.79	0.07	1.14	0.12	0.95	0.22	0.68	0.08	0.58	0.08	8.85	20.35	4.28	2.04	0.22	1.54		
JC121012-7-5		0.12	0.07	0.2	0.03	0.15	0.04	0.10	0.01	0.03	0.01	1.07	7.07	11.60	19.33	1.30	1.29		
JC121012-7-6		0.10	0.02	0.02	0.01	0.05	0.01	0.04	—	0.02	0.01	0.32	2.14	12.44	13.54	1.57	1.24		
JC121012-7-7		0.03	0.02	0.03	0.01	0.10	0.01	0.06	0.02	0.10	0.01	0.46	1.57	3.54	1.13	2.70	1.58		
JC121012-7-8		0.08	0.01	0.12	0.01	0.13	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.73	2.18	5.21	4.90	0.45	1.03		
JC121012-7-9		0.24	0.03	0.37	0.02	0.26	0.06	0.17	0.03	0.03	0.05	1.80	5.25	4.27	10.74	0.34	1.51		
JC121012-7-10		0.36	0.20	0.25	0.04	0.26	0.03	0.14	0.02	0.09	0.01	2.00	16.12	18.33	32.64	2.07	1.00		

注:“—”表示“未检测到”。

表 7 方解石原位 O 同位素数据
Table7 Calcite in-situ O isotopic data

样品点	$\delta^{18}\text{O}/\text{‰}$	$\pm 2\sigma$	样品点	$\delta^{18}\text{O}/\text{‰}$	$\pm 2\sigma$
050713-5-1	8.48	0.14	JC121012-6-6.1	20.26	0.29
050713-5-2	8.55	0.56	JC121012-6-7.1	20.43	0.30
050713-5-3	8.68	0.39	JC121012-6-8.1	19.59	0.49
050713-5-4	8.52	0.38	JC121012-6-9.1	19.07	0.33
050713-5-5	7.82	0.51	JC121012-6-10.1	17.87	0.32
050713-5-6	8.15	0.38	JC121012-6-11.1	20.02	0.33
050713-5-7	8.61	0.43	JC121012-6-12.1	19.10	0.30
050713-5-8	7.65	0.38	JC121012-6-13.1	18.07	0.42
050713-5-9	7.68	0.28	JC121012-6-14.1	16.64	0.22
050713-5-10	8.20	0.55	JC121012-6-15.1	16.14	0.38
050713-5-11	8.83	0.23	JC121012-6-16.1	15.91	0.41
050713-5-12	8.23	0.36	JC121012-6-17.1	14.97	0.35
050713-5-13	8.26	0.46	JC121012-6-18.1	15.52	0.45
050713-5-14	8.92	0.30	JC121012-6-19.1	20.21	0.21
050713-5-15	8.04	0.41	JC121012-6-20.1	19.78	0.37
050713-5-16	7.95	0.45	JC121012-6-21.1	15.88	0.30
050713-5-17	8.66	0.22	JC121012-6-22.1	18.16	0.46
050713-5-18	8.39	0.54	JC121012-6-23.1	19.77	0.34
050713-5-19	8.32	0.35	JC121012-6-24.1	17.16	0.24
050713-5-20	8.43	0.37	JC121012-6-25.1	19.19	1.48
050713-5-21	8.73	0.35	JC121012-6-26.1	20.23	0.65
050713-5-22	8.95	0.24	JC121012-6-27.1	16.02	0.42
JC121012-6-1.1	20.15	0.54	JC121012-6-28.1	20.66	0.39
JC121012-6-2.1	19.05	0.30	JC121012-6-29.1	20.44	0.26
JC121012-6-3.1	17.69	0.48	JC121012-6-30.1	21.12	0.38
JC121012-6-4.1	18.25	0.45	JC121012-6-31.1	21.34	0.19
JC121012-6-5.1	17.18	0.38			

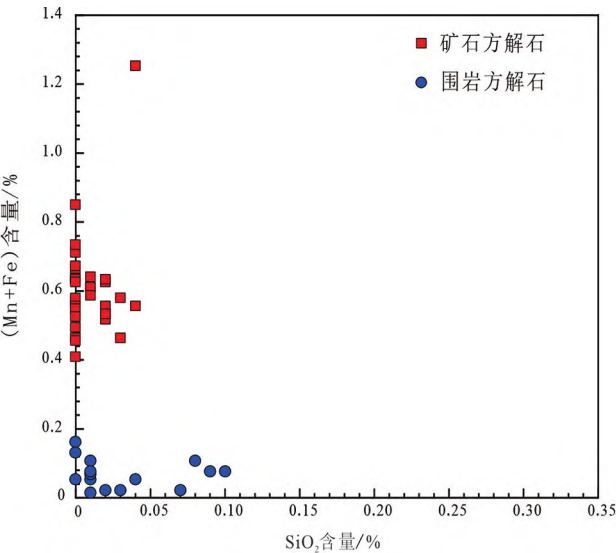


图 9 方解石 (Mn+Fe)- SiO₂ 图解
Fig. 9 (Mn+Fe)- SiO₂ plot of the calcite

关,或与不同热液系统间络合介质差异有关,因此可根据流体稀土(包括准镧系元素 Y)的组成和配分模式特征对流体/岩石反应或流体的地球化学过程进行示踪。Bau 和 Dulski^[56]认为同源矿物在 Y/Ho-La/Ho 图上大体呈水平分布。Y/Ho-La/Ho 图

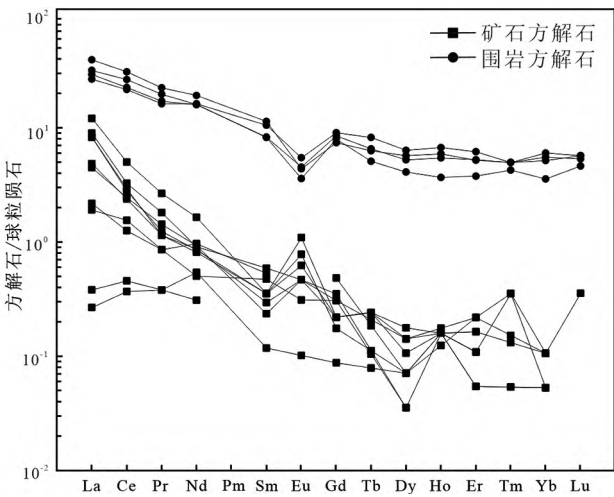
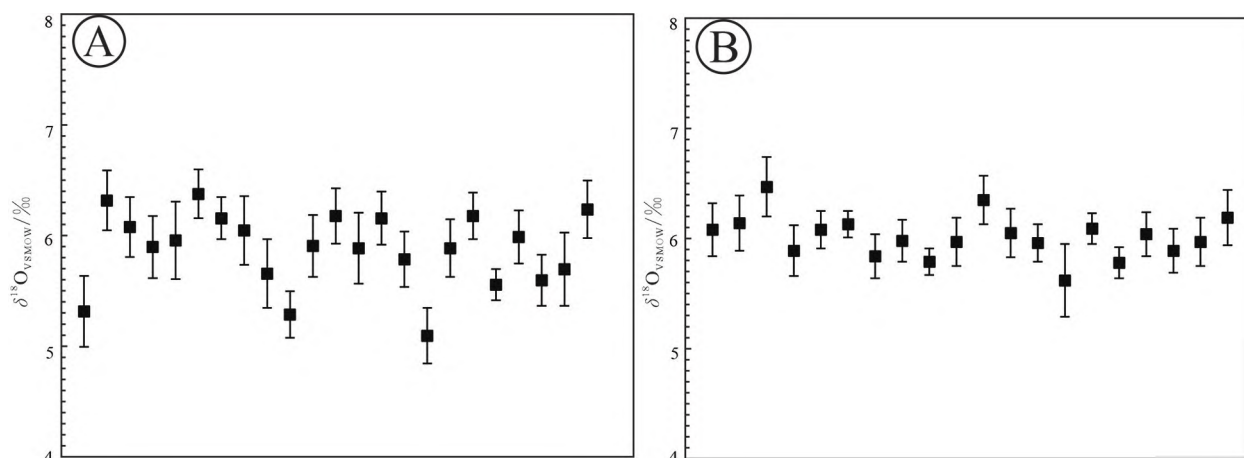


图 10 方解石稀土元素球粒陨石标准化配分模式图
(标准化数据据文献[42])
Fig. 10 Chondrite-normalized rare earth element patterns of calcite. Adapted from [42].

解显示,矿石中两类方解石显示不同的来源特征(图 13)。岩浆流体的 Y/Ho 值可以继承同源火成岩的 Y/Ho 特征,对于金川超镁铁质堆晶岩体,可近似使用橄榄石的 Y/Ho 值代替。网状矿石中橄榄石颗粒的 Y/Ho-La/Ho 变化范围在图中用阴

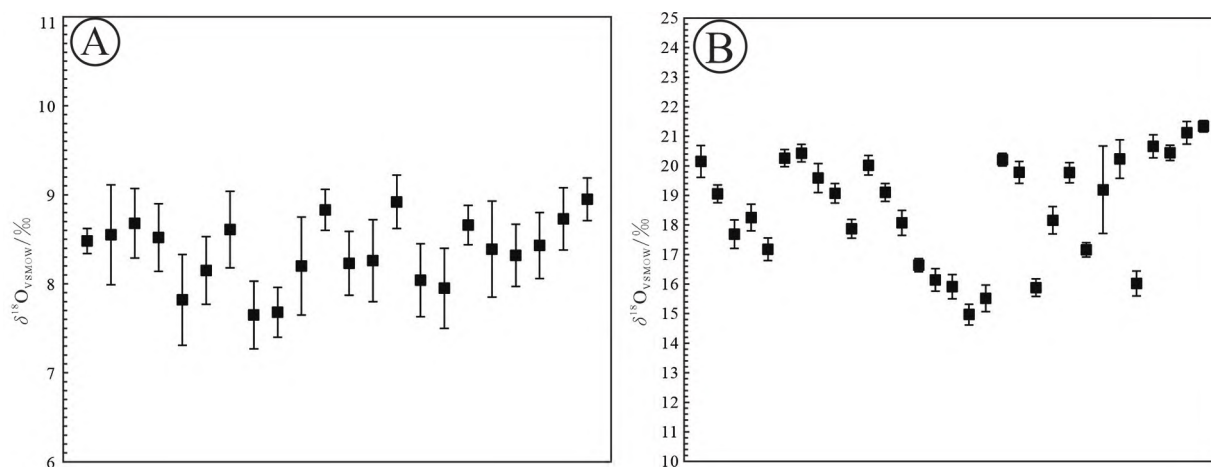


A—超基性岩体中磷灰石; B—矿石磷灰石。

图 11 磷灰石 O 同位素分布图

(磷灰石数据据文献[17])

Fig. 11 Oxygen isotope distribution diagram of the apatite. Adapted from [17].



A—与硫化物共生的自形团块状方解石; B—热液次生方解石。

图 12 方解石 O 同位素分布图

Fig. 12 Oxygen isotope distribution diagram of the calcite

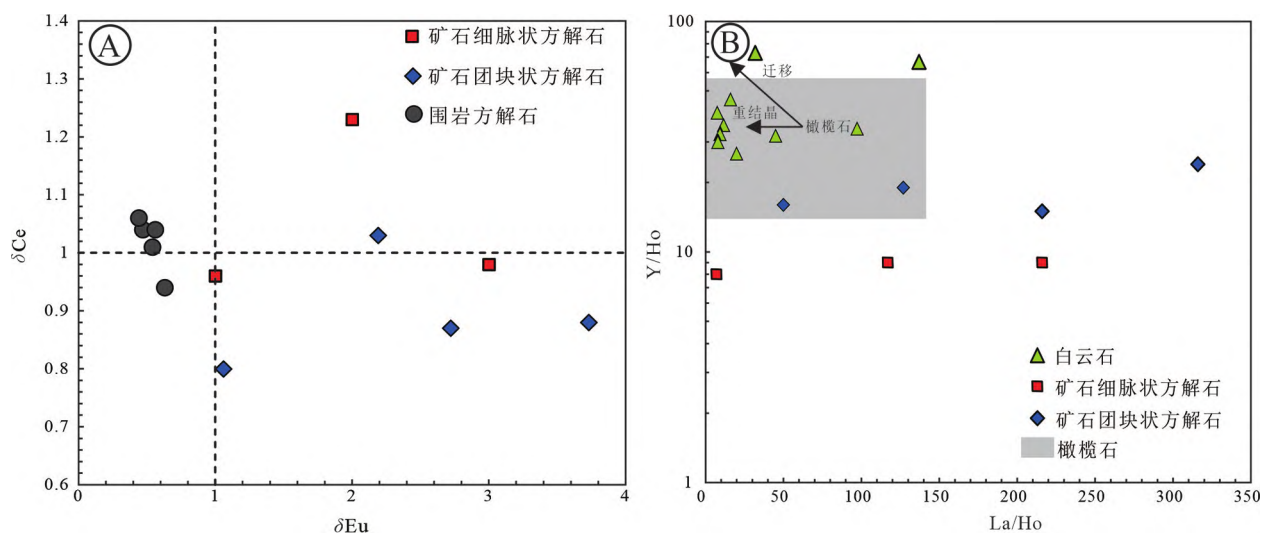
A—方解石 $\delta\text{Ce}-\delta\text{Eu}$ 图解; B—方解石 $\text{Y}/\text{Ho}-\text{La}/\text{Ho}$ 图解。

图 13 方解石成分图解

Fig. 13 Diagram of calcite compositions

影部分代替。从图中可以看出, 团块状方解石的 Y/Ho 值与橄榄石保持一致, 大致呈水平分布, 表明其生成于同源环境。细脉填充状方解石表现出与橄榄石 Y/Ho 特征差异较大, 暗示并非同源环境生成。同一样品 Y/Ho 变化较小而 La/Ho 变化较大可能与矿物在结晶过程中其他含 Ca 矿物或富 LREE 相的生成有关。

综合矿石方解石微量元素和氧同位素测试结果, 认为与金属硫化物共生的自形团块状方解石的形成与成矿期岩浆流体有关, 细脉填充状方解石则为典型的次生热液蚀变产物。

(3) 角闪石。Ridolfi 等^[57]根据实验提出了与俯冲相关的钙碱性火山岩中新角闪石温压计, 适用于 $Al^{VI}/(Al^{VI} + Al^{IV}) \leq 0.21$ 和 $Mg^{2+}/(Fe^{2+} + Mg^{2+}) > 0.5$ 的角闪石, 并在 2012 年对其进行了重新修订, 扩大了其适用范围^[58]。基于此方法分别计算金川岩体和矿石中角闪石的结晶温度, 结果显示, 岩石中角闪石结晶温度为 $906 \sim 1\ 062\ ^\circ\text{C}$, 矿石中角闪石的结晶温度为 $921 \sim 1\ 036\ ^\circ\text{C}$ 。

由金川岩体和矿石中角闪石阳离子投入 Ca-($Fe^{2+} + Fe^{3+}$)-Mg 三角成因图, 金川岩石和矿石中所有角闪石均落入岩浆成因区(正变质成因区)(图 14C), 结合钙质角闪石 $Al_2O_3 - TiO_2$ 图解(图 14A)^[59-61], 金川角闪石均为幔源岩浆成因, 通过角闪石 $Al/Si - Mg/(Fe^{3+} + Fe^{2+} + Al^{VI})$ 图解(图 14B)^[59-61]进一步得知, 金川超镁铁质岩体和铜镍硫化物矿石中的角闪石均为中-基性岩浆成因而

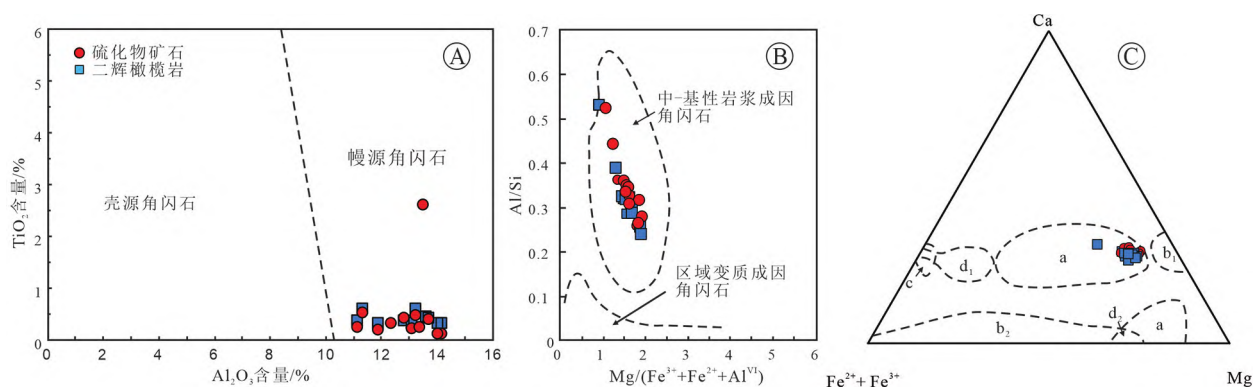
非变质成因。

(4) 金云母。根据前期研究^[17], 金川岩体和矿石中金云母的 $FeO^T/(FeO^T + MgO) - MgO$ 二元成因图解^[62]显示所有金云母均落入幔源岩浆成因区(图 15 A)^[62-63], 金云母的 $Fe^{3+} - Fe^{2+} - Mg^{2+}$ 图解^[63]同样显示, 金川金云母为幔源岩浆成因(图 15 B)^[62-63]。结合金云母的岩相学、地球化学特征可以推测, 金川矿床中的金云母均为岩浆作用成因, 并非前人研究所认为的二次蚀变矿物^[55]。

5.2 流体超压及流体成分

流体超压是岩石中流体所产生的一种超负荷压力, 在地壳深部封闭条件下, 当流体压力大于其负荷压力时, 就可能出现流体超压现象。深部岩浆房流体超压产生时, 流体活动对构造薄弱带的打开、进一步形成成矿通道和驱使含矿熔体(岩浆)继续上侵至关重要^[64-65]。陈学根等^[66]通过 TIMA 分析发现, 金川网状矿石中橄榄石和硫化物中裂隙极其发育, 呈放射状分布, 结合金川矿床中大量出现的隐爆角砾岩型矿石(图 6A), 表明流体灌入岩浆房后压力急剧增大, 显示出流体超压的矿物学特征, 暗示金川成矿过程中有流体超压出现。与世界典型岩浆型硫化物矿床对比, 南非 Bushveld 铂族金属矿床和美国 Stillwater 铂族金属矿体也显示出类似特征^[4, 14-15]。金川矿床中广泛存在的与硫化物平衡共生的含挥发分矿物无不暗示深部幔源挥发分流体可能参与了岩浆铜镍铂硫化物矿床的形成, 其物质组成推断如下。

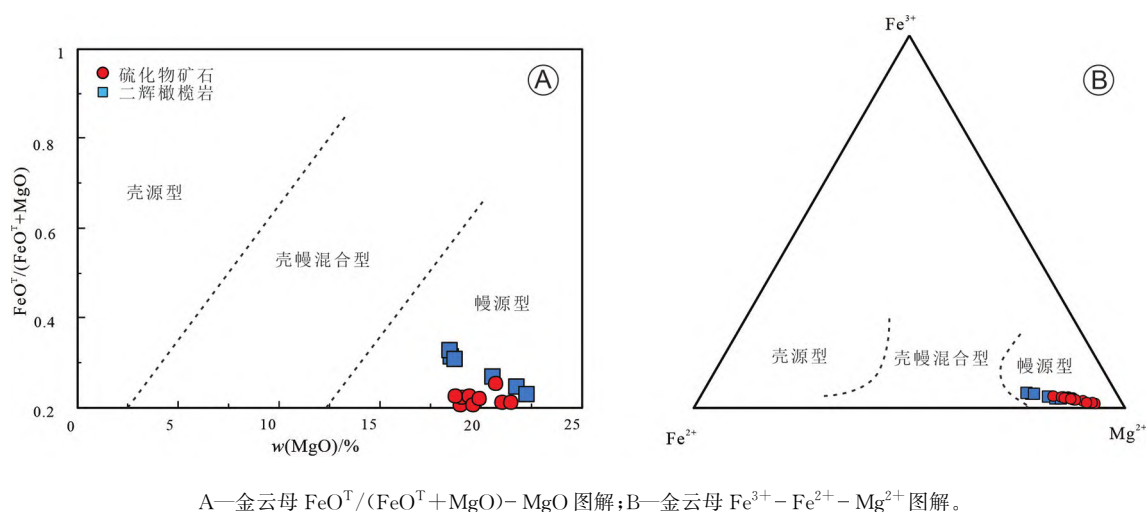
首先, 二辉橄榄岩磷灰石中的角闪石和钠长石



A—钙质角闪石 $Al_2O_3 - TiO_2$ 图解; B—角闪石 $Al/Si - Mg/(Fe^{3+} + Fe^{2+} + Al^{VI})$ 图解; C—角闪石 $Ca - (Fe^{2+} + Fe^{3+}) - Mg$ 图解; a—岩浆成因区(正变质成因区), b₁—副变质成因亚区(碳酸盐岩变质), b₂—副变质成因亚区(硅铁质岩变质), c—超变质成因集中区, d₁—热液成因集中区, d₂—接触交代成因集中区。

图 14 角闪石晶体化学成因图解
(底图据文献^[59-61])

Fig. 14 Binary and triangular plots of the amphibole from the Jinchuan deposit. Adapted from ^[59-61].

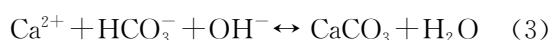
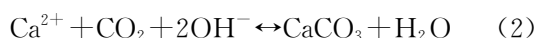


A—金云母 $\text{FeO}^{T}/(\text{FeO}^{T}+\text{MgO})-\text{MgO}$ 图解; B—金云母 $\text{Fe}^{3+}-\text{Fe}^{2+}-\text{Mg}^{2+}$ 图解。

图 15 金云母晶体化学成因图解
(底图据文献[62-63])

Fig. 15 Binary and triangular plots of the phlogopite from the Jinchuan deposit. Adapted from [62-63].

熔体包裹体(图 4C)表明与高度演化的玄武质岩浆相平衡的岩浆流体中含有一定量的 Na 和 Ca;同时,与磷灰石交互生长的大量金云母表明流体中同时存在一定数量的 K。二辉橄榄岩中的磷灰石含有数量相近的 Cl 和 F,但总量不超过 2.5%,远低于矿石磷灰石中的卤元素总量,暗示磷灰石中存在明显数量的 OH^- 。实验表明,羟基磷灰石的形成受溶液中 F 和 Cl 浓度影响不大^[67],主要受控于溶液中 OH^- 浓度的大小,即受溶液 pH 值的影响较大^[68]。由此推断,该流体可能较为偏碱性。而在热液系统中,方解石的生成主要通过以下两个反应来进行:



当环境偏碱性时,C 主要以 CO_2 和 CO_3^{2-} 的形式存在。

其次,网状矿石中近乎纯氯磷灰石的化学特征表明,Cl 是成矿流体中最主要的卤族元素。矿石中与磷灰石共生的方解石、白云石、钠长石表明成矿流体中存在大量 Ca、Na 和 CO_2 。研究表明, Ca^{2+} 可以在磷灰石沉淀过程中降低 F^- 的活性^[69],这或许可以解释矿石磷灰石几乎不含 F 的原因。同时,大量 Ca 和 Na 的存在会抑制 REE 矿物的生成,这可能也是矿石磷灰石中不存在 REE 矿物的主要原因。另外,前人研究证实,在高温条件下,Cl 更易与 LREE 结合从而造成 LREEs 和 HREEs 间的解耦^[70]。矿石磷灰石中 LREEs 和 HREEs 间的强烈分异可能反映了成矿流体中 REEs 的这种特征。Konzett

等^[71]在对高温高压条件下橄榄岩中 Cl-P-K 的配分模拟实验中发现,氯的存在可以强烈促进 K 在水液中的溶解度,网状矿石中与金属硫化物共生的自形一半自形金云母和绿泥石的存在也表明成矿流体中存在大量的 K。矿体不同位置网状矿石中的磷灰石具有相似的化学特征,由此推断成矿流体在成分上具有空间稳定性。因此,根据 Kusebauch 等^[68]提供的分配系数估算成矿流体中 Cl 的含量为 1.8%~3.2%。

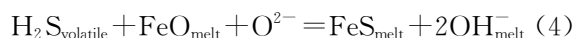
再者,由磷灰石和方解石的原位氧同位素组成可知,主成矿期成矿流体主要来源于岩浆流体。因此,推测深部幔源富 Cl、C 的挥发分流体可能参与了岩浆铜镍铂硫化物矿床的形成。

此外,由流体晶矿物的空间组合变化规律(2 号矿体:金云母+方解石+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿;24 号矿体:金云母+白云石+磷灰石+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿;58 号矿体:石英+菱镁矿+镍黄铁矿+黄铜矿+磁黄铁矿)可知,从东往西流体成分呈现出富钙—富钙镁—富硅镁的变化特征。结合前期对金川硫化物矿床岩浆通道前进方向为自西向东的研究结论^[10-11,17],推测该富 Cl 和 C 的流体由最初的富钙逐渐向富镁、硅方向演化。

5.3 对成矿作用的启示

在 900 °C 和 2×10^5 kPa 的实验条件下,橄榄石、磁黄铁矿和磁铁矿平衡的流体相中,S 主要以 H_2S 的形式存在^[72]。同时,实验结果表明,S 在流体/熔体间的分配系数可达 40,表明岩浆演化过程

中与硫化物矿浆平衡的流体相中可以显著富集 S^[73]。此外,前人实验结果表明,金属元素在硅酸盐熔体和流体相间的分配系数与 Cl 的含量呈指数相关^[74-75]。这表示富 S 和 Cl 的流体相可以具备显著的金属运载和迁移能力,且与水不饱和的硅酸盐岩浆可发生如下反应:



该反应一方面可有效促进熔体中硫化物的饱和熔离^[76-77],另一方面可显著促进熔体中 OH⁻ 的持续生成,似乎可以解释硫化物的生成常伴随含水矿物结晶的原因(图 3)。

总结来讲,磷灰石、碳酸盐类矿物、金云母、角闪石等矿物的特殊产状和地球化学特征表明,当不混溶的硫化物熔体与初始岩浆分离时,挥发性组分(如 H₂O 和 CO₂)被分配到硫化物相中。这无疑将提高岩浆中的氧逸度,有效降低实现硫化物饱和所必需的 S 浓度^[9],促进硫化物的熔离。

此外,流体的注入可有效解决富硫化物熔体密度大(约 4.5 g/cm³)、难上侵的问题。一是挥发分的加入可以触发冻结岩浆房内硫化物的再活化,使其能够再迁移^[19-20,23,32,78-82]。二是硫化物珠滴可以直接将自身附着在挥发性气泡上,并随气泡迁移到岩浆房的顶部^[12]。除岩浆型铜镍硫化物矿床外,目前对于铁氧化物-磷灰石矿床的成因也有相似模型提出^[82-84]。

基于上述讨论,可简要论述金川矿体形成过程。

(1)硫化物熔离阶段。深部岩浆房中,随堆晶矿物的早期结晶,母岩浆达到 S 饱和,硫化物矿浆将在阶段岩浆房内从硅酸盐岩浆中分离出来,受硫化物重力作用影响,在岩浆房内自上到下将形成硅酸盐岩浆—贫硫化物岩浆—富硫化物岩浆—硫化物矿浆的垂直序列。

(2)流体触发的岩浆房再活化阶段。随岩浆演化,大量 Cl、CO₂、H₂O 等挥发性组分进入流体相富集并向上迁移,触发冻结岩浆房的再活化^[23,32,78-80],硫化物熔体附着于挥发分气泡的表面,并在浮力作用下随其向岩浆房顶部迁移^[20,82,85]。

(3)硫化物侵位阶段。当更多高盐度(富 Cl)岩浆流体进入岩浆房后,若流体从粒间熔体分离的速度快于其从晶体堆中逃逸的速度,则整个岩浆系统将成为超压体系^[86]。随深部岩浆房流体超压的产生,硫化物-熔体-流体的混合湍流将沿着构造薄弱带流动,逐步挤压并冲破上覆岩石/岩层,打通成矿

通道,驱使含矿熔体(矿浆)继续上侵就位。

(4)流体晶矿物生成阶段。随挥发分流体-硫化物矿浆的冷却和结晶,磷灰石、方解石等流体晶矿物自通道边缘或前沿高度演化的晶间熔体中结晶。随含流体的硫化物熔体沿岩浆通道迁移,物理化学环境逐渐发生变化。P-T 条件的变化和溶液的化学组成共同作用,以控制不同位置硫化物和其他矿物组合的种类和数量。当富硫化物熔体就位时,随着温度降低,小颗粒的磷灰石和其他流体晶矿物(如金云母、角闪石、方解石等)逐渐从富流体的硫化物熔体中结晶出来,期间可能捕获少量硫化物珠滴。

6 结论

(1)金川矿床中广泛分布富 Cl 或富 C 的金云母、角闪石、磷灰石、方解石、白云石等原生含水矿物,且这些矿物与硫化物平衡共生,该矿物组合的出现暗示金川矿床形成过程中有富 Cl 和 C 的流体参与。

(2)金川矿床中的原生含水矿物和金属硫化物构成流体晶矿物组合,根据流体晶矿物组合的空间分布规律,初步推测该富 C 和 Cl 流体在岩浆/矿浆上侵过程中经历了富钙→富钙镁→富镁、硅的演化历程。

(3)与硫化物共生的磷灰石和方解石的氧同位素组成表明该流体为岩浆流体。

(4)富 Cl 和 C 流体加入硫化物矿浆可能是促使高密度硫化物“矿浆”上侵运移的主要机制。

参考文献

- [1] 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 等. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京: 地质出版社, 2006.
- [2] VOYTEKHOVSKY Y, NERADOVSKY Y N. The Cu-Ni-PGE and Cr deposits of the monchegorsk area, the Kola Peninsula, Russia [C/OL]. 33th International Geological Congress, 2008. [2025-01-22]. https://opac.geologic.ac.at/ais312/dokumente/Field_Guide_48.pdf.
- [3] LESHNER C M, CAMPBELL I H. Geochemical and fluid dynamic modeling of compositional variations in Archean komatiite-hosted nickel sulfide ores in Western Australia[J]. Economic Geology, 1993, 88(4): 804-816.
- [4] NALDRETT A J. World-class Ni-Cu-PGE deposits: key factors in their genesis[J]. Mineralium Deposita, 1999, 34(3): 227-240.

- [5] LIGHTFOOT P C, KEAYS R R, EVANS-LAMSWOOD D, et al. S saturation history of Nain Plutonic Suite mafic intrusions: origin of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co sulfide deposit, Labrador, Canada[J]. Mineralium Deposita, 2012, 47(1/2): 23-50.
- [6] LI C S, NALDRETT A J, RIPLEY E M. Critical factors for the formation of a nickel-copper deposit in an evolved magma system: lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada [J]. Mineralium Deposita, 2001, 36(1): 85-92.
- [7] MAIER W D, LI C, DE WAAL S A. Why are there no major Ni Cu sulfide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions? [J]. The Canadian Mineralogist, 2001, 39(2): 547-556.
- [8] 宋谢炎, 肖家飞, 朱丹, 等. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展[J]. 地学前缘, 2010, 17(1): 153-163.
- [9] RIPLEY E M, LI C S. Sulfide saturation in mafic magmas; is external sulfur required for magmatic Ni-Cu-(PGE) ore genesis? [J]. Economic Geology, 2013, 108(1): 45-58.
- [10] 苏尚国, 汤中立. 岩浆通道成矿系统的理论与实践[J]. 矿床地质, 2010, 29(增刊1): 885-886.
- [11] 苏尚国, 汤中立, 罗照华, 等. 岩浆通道成矿系统[J]. 岩石学报, 2014, 30(11): 3120-3130.
- [12] MUNGALL J E, BRENNAN J M, GODEL B, et al. Transport of metals and sulphur in magmas by flotation of sulphide melt on vapour bubbles[J]. Nature Geoscience, 2015, 8(3): 216-219.
- [13] 张铭杰, 汤庆艳, 李文渊, 等. 岩浆镍铜铂族矿床成矿过程中流体的作用: 对小岩体超大型矿床的启示[J]. 中国工程科学, 2015, 17(2): 40-49, 84.
- [14] BOUDREAU A E. The Stillwater complex, Montana: overview and the significance of volatiles [J]. Mineralogical Magazine, 2016, 80(4): 585-637.
- [15] BOUDREAU A. Hydromagmatic processes and platinum-group element deposits in layered intrusions [M]. New York: Cambridge University Press, 2019.
- [16] BARNES S J, LE VAILLANT M, GODEL B, et al. Drop-lets and bubbles: solidification of sulphide-rich vapour-saturated orthocumulates in the Norilsk-Talnakh Ni-Cu-PGE ore-bearing intrusions[J]. Journal of Petrology, 2019, 60(2): 269-300.
- [17] LIU M Y, ZHOU M F, SU S G, et al. Contrasting geochemistry of apatite from peridotites and sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China[J]. Economic Geology, 2021, 116(5): 1073-1092.
- [18] YAO Z S, MUNGALL J E. Flotation mechanism of sulphide melt on vapour bubbles in partially molten magmatic systems[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2020, 542: 116298.
- [19] 王俊. 岩浆通道成矿系统中铜镍硫化物矿浆上升机制[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2013.
- [20] GUALDA G A R, GHIORSO M S. Magnetite scavenging and the buoyancy of bubbles in magmas. Part 2: energetics of crystal-bubble attachment in magmas[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2007, 154(4): 479-490.
- [21] PETFORD N. Rheology of granitic magmas during ascent and emplacement[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2003, 31: 399-427.
- [22] CARICCHI L, BURLINI L, ULMER P, et al. Non-Newtonian rheology of crystal-bearing magmas and implications for magma ascent dynamics[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2007, 264(3/4): 402-419.
- [23] BACHMANN O, BERGANTZ G W. Gas percolation in upper-crustal silicic crystal mushes as a mechanism for upward heat advection and rejuvenation of near-solidus magma bodies[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2005, 149(1): 85-102.
- [24] BLACK L P, KAMO S L, ALLEN C M, et al. TEMORA 1: a new zircon standard for Phanerozoic U-Pb geochronology[J]. Chemical Geology, 2003, 200(1/2): 155-170.
- [25] CHARLIER B L A, BACHMANN O, DAVIDSON J P, et al. The upper crustal evolution of a large silicic magma body: evidence from crystal-scale Rb-Sr isotopic heterogeneities in the Fish Canyon magmatic system, Colorado[J]. Journal of Petrology, 2007, 48(10): 1875-1894.
- [26] SHINOHARA H. Excess degassing from volcanoes and its role on eruptive and intrusive activity[J]. Reviews of Geophysics, 2008, 46(4): RG4005.
- [27] ALLAN A S R, MORGAN D J, WILSON C J N, et al. From mush to eruption in centuries: assembly of the Super-sized Oruanui magma body[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2013, 166(1): 143-164.
- [28] BURGISSER A, BERGANTZ G W. A rapid mechanism to remobilize and homogenize highly crystalline magma bodies [J]. Nature, 2011, 471(7337): 212-215.
- [29] HUBER C, BACHMANN O, DUFEK J. Thermo-mechanical reactivation of locked crystal mushes: melting-induced internal fracturing and assimilation processes in magmas[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2011, 304(3/4): 443-454.
- [30] HUBER C, BACHMANN O, VIGNERESSE J L, et al. A physical model for metal extraction and transport in shallow magmatic systems[J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2012, 13(8): 1-18.
- [31] DEGRUYTER W, HUBER C. A model for eruption frequency of upper crustal silicic magma chambers[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2014, 403: 117-130.
- [32] PARMIGIANI A, HUBER C, BACHMANN O. Mush microphysics and the reactivation of crystal-rich magma reservoirs[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2014, 119(8): 6308-6322.
- [33] 刘璐璐, 苏尚国, 侯建光, 等. 河北武安坦岭多斑斜长斑岩

- 的成因: 冻结岩浆房活化机制[J]. 岩石学报, 2017, 33(1): 204-220.
- [34] WANG M X, WANG C Y. Crystal size distributions and trace element compositions of the fluorapatite from the Bijigou Fe-Ti oxide-bearing layered intrusion, central China: insights for the expulsion processes of interstitial liquid from crystal mush[J]. *Journal of Petrology*, 2020, 61(7): ega069.
- [35] 苏尚国, 崔晓亮, 罗照华, 等. 流体晶、流体晶矿物组合、流体岩及其研究意义[J]. *地学前缘*, 2018, 25(6): 283-289.
- [36] 蒋荆荆, 苏尚国, 杨林林. 内蒙古固阳县文圪圪基性-超基性岩中角闪石特征及成因[J]. *西部资源*, 2019(5): 44-45.
- [37] SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, KEAYS R R, et al. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47(3): 277-297.
- [38] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京: 地质出版社, 1984.
- [39] LI C, XU Z, DE WAAL S A, et al. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China; implications for ore genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 2004, 39: 159-172.
- [40] TANG Z L. Genetic model of the Jinchuan nickel copper deposit[J]. *Geological Association of Canada, Special Paper*, 1993, 40: 389-401.
- [41] TONNELIER N J. Geology and genesis of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, China[D]. Sudbury: Laurentian University, 2010.
- [42] SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[J]. *Geological Society, London, Special Publications*, 1989, 42(1): 313-345.
- [43] FOSTER M D. Layer charge relations in the dioctahedral and trioctahedral micas[J]. *American Mineralogist*, 1960, 45: 383-398.
- [44] WEBSTER J D, PICCOLI P M. Magmatic apatite: a powerful, yet deceptive, mineral[J]. *Elements*, 2015, 11(3): 177-182.
- [45] XING C M, WANG C Y. Cathodoluminescence images and trace element compositions of fluorapatite from the Hongge layered intrusion in SW China: a record of prolonged crystallization and overprinted fluid metasomatism[J]. *American Mineralogist*, 2017, 102(7): 1390-1401.
- [46] HARLOV D E, FÖRSTER H J, NIJLAND T G. Fluid-induced nucleation of (Y + REE)-phosphate minerals within apatite: nature and experiment. Part I. Chlorapatite[J]. *American Mineralogist*, 2002, 87(2/3): 245-261.
- [47] HARLOV D E, WIRTH R, FÖRSTER H J. An experimental study of dissolution-precipitation in fluorapatite: fluid infiltration and the formation of monazite[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2005, 150(3): 268-286.
- [48] HARLOV D E, FÖRSTER H J. Fluid-induced nucleation of (Y + REE)-phosphate minerals within apatite: nature and experiment. Part II. Fluorapatite[J]. *American Mineralogist*, 2004, 88(8/9): 1209-1229.
- [49] BOUDREAU A E, MCCALLUM I S. Investigations of the stillwater complex. Part V. Apatites as indicators of evolving fluid composition[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1989, 102(2): 138-153.
- [50] BOUDREAU A E, KRUGER F J. Variation in the composition of apatite through the Merensky cyclic unit in the western Bushveld Complex[J]. *Economic Geology*, 1990, 85(4): 737-745.
- [51] BOUDREAU A E, MATHEZ E A, MCCALLUM I S. Halogen geochemistry of the stillwater and bushveld complexes: evidence for transport of the platinum-group elements by Cl-rich fluids[J]. *Journal of Petrology*, 1986, 27(4): 967-986.
- [52] WEBSTER J D. Fluid-melt interactions involving Cl-rich granites: experimental study from 2 to 8 kbar[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1992, 56(2): 659-678.
- [53] BREHLER B, FUGE R. Chlorine[M]//WEDEPOHL K H. *Handbook of geochemistry*. Berlin: Springer-Verlag, 1974, 2: 17B-17O.
- [54] O'NEIL J R, CLAYTON R N, MAYEDA T K. Oxygen isotope fractionation in divalent metal carbonates[J]. *Journal of Chemical Physics*, 1969, 51(12): 5547-5558.
- [55] RIPLEY E M, SARKAR A, LI C. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China[J]. *Economic Geology*, 2005, 100(7): 1349-1361.
- [56] BAU M, DULSKI P. Comparative study of yttrium and rare-earth element behaviours in fluorine-rich hydrothermal fluids[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1995, 119(2/3): 213-223.
- [57] RIDOLFI F, RENZULLI A, PUERINI M. Stability and chemical equilibrium of amphibole in calc-alkaline magmas: an overview, new thermobarometric formulations and application to subduction-related volcanoes[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2010, 160(1): 45-66.
- [58] RIDOLFI F, RENZULLI A. Calcic amphiboles in calc-alkaline and alkaline magmas: thermobarometric and chemometric empirical equations valid up to 1 130 °C and 2.2 GPa[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2012, 163(5): 877-895.
- [59] 姜常义, 安三元. 论火成岩中钙质角闪石的化学组成特征及其岩石学意义[J]. *矿物岩石*, 1984, 4(3): 1-9.
- [60] 薛君治, 白学让, 陈武. 成因矿物学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1986.
- [61] 刘劲鸿. 角闪石成因矿物族及其应用[J]. *长春地质学院学报*, 1986, 16(1): 41-48, 124.
- [62] 周作侠. 中国花岗岩类球粒陨石标准化稀土型式及其地质背

- 景研究[J]. 科学通报, 1986, 31(23): 1806-1810.
- [63] 周作侠. 侵入岩的镁铁云母化学成分特征及其地质意义[J]. 岩石学报, 1988, 4(3): 63-73.
- [64] DONG S H, BI X W, HU R Z, et al. Characteristics of ore-forming fluid in Yaogangxian quartz-vein wolframite deposit, Hunan Province(Article)[J]. Kuangwu Yanshi/Journal of Mineralogy and Petrology, 2011, 31(2): 54-60.
- [65] SU S G, LU X, SANTOSH M, et al. Geochemical and Fe-isotope characteristics of the largest Mesozoic skarn deposit in China: implications for the mechanism of Fe skarn formation[J]. Ore Geology Reviews, 2021, 138: 104400.
- [66] 陈学根, 苏尚国, 施南, 等. 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床铂族金属富集过程及富集机制[J]. 地质学报, 2023, 97(11): 3715-3736.
- [67] ZHU C, SVERJENSKY D A. Partitioning of F-Cl-OH between minerals and hydrothermal fluids[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1991, 55(7): 1837-1858.
- [68] KUSEBAUCH C, JOHN T, WHITEHOUSE M J, et al. Distribution of halogens between fluid and apatite during fluid-mediated replacement processes[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2015, 170: 225-246.
- [69] SALVI S, WILLIAMS-JONES A E. The role of hydrothermal processes in concentrating high-field strength elements in the Strange Lake peralkaline complex, northeastern Canada[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, 60(11): 1917-1932.
- [70] MIGDISOV A A, WILLIAMS-JONES A E, WAGNER T. An experimental study of the solubility and speciation of the Rare Earth Elements (III) in fluoride- and chloride-bearing aqueous solutions at temperatures up to 300°C[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, 73(23): 7087-7109.
- [71] KONZETT J, RHEDE D, FROST D J. The high PT stability of apatite and Cl partitioning between apatite and hydrous potassic phases in peridotite: an experimental study to 19 GPa with implications for the transport of P, Cl and K in the upper mantle[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2012, 163(2): 277-296.
- [72] BARNES S J, CAMPBELL I H. Role of late magmatic fluids in Merensky-type platinum deposits: a discussion[J]. Geology, 1988, 16(6): 488.
- [73] BRIMHALL G H, CRERAR D A. Ore fluids: magmatic to supergene[M]//Thermodynamic modeling of geologic materials. Berlin: De Gruyter, 1987: 235-322.
- [74] CANDELA P A, HOLLAND H D. The partitioning of copper and molybdenum between silicate melts and aqueous fluids[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1984, 48(2): 373-380.
- [75] HOLLAND H D. Granites, solutions, and base metal deposits[J]. Economic Geology, 1972, 67(3): 281-301.
- [76] HOLLOWAY J R. Volatile interactions in magmas[M]//Thermodynamics of minerals and melts. New York: Springer, 1981: 273-293.
- [77] BALLHAUS C G, STUMPFL E F. Sulfide and platinum mineralization in the merensky reef: evidence from hydrous silicates and fluid inclusions[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1986, 94(2): 193-204.
- [78] HUMPHREYS M C S, EDMONDS M, CHRISTOPHER T, et al. Chlorine variations in the magma of Soufrière Hills Volcano, Montserrat: insights from Cl in hornblende and melt inclusions[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, 73(19): 5693-5708.
- [79] HUBER C, BACHMANN O, MANGA M. Two competing effects of volatiles on heat transfer in crystal-rich magmas: thermal insulation vs defrosting[J]. Journal of Petrology, 2010, 51(4): 847-867.
- [80] CASHMAN K, BLUNDY J. Petrological cannibalism: the chemical and textural consequences of incremental magma body growth[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2013, 166(3): 703-729.
- [81] EDMONDS M, BRETT A, HERD R A, et al. Magnetite-bubble aggregates at mixing interfaces in andesite magma bodies[J]. Geological Society, London, Special Publications, 2015, 410(1): 95-121.
- [82] KNIPPING J L, BILENKER L D, SIMON A C, et al. Giant Kiruna-type deposits form by efficient flotation of magmatic magnetite suspensions[J]. Geology, 2015, 43(7): 591-594.
- [83] KNIPPING J L, BILENKER L D, SIMON A C, et al. Trace elements in magnetite from massive iron oxide-apatite deposits indicate a combined formation by igneous and magmatic-hydrothermal processes[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2015, 171: 15-38.
- [84] KNIPPING J L, WEBSTER J D, SIMON A C, et al. Accumulation of magnetite by flotation on bubbles during decompression of silicate magma[J]. Scientific Reports, 2019, 9: 3852.
- [85] MUNGALL J E, SU S G. Interfacial tension between magmatic sulfide and silicate liquids: constraints on kinetics of sulfide liquation and sulfide migration through silicate rocks[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2005, 234(1/2): 135-149.
- [86] BOUDREAU A E. Volatile fluid overpressure in layered intrusions and the formation of potholes[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 1992, 39(3): 277-287.